UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS

ALEXANDRO ROCHA JÚNIOR BASILIO
MATRÍCULA 220750041

REFORMA TRABALHISTA DE 2017 E A INFORMALIDADE NO BRASIL: UMA ANÁLISE A PARTIR DO MÉTODO DE CONTROLE SINTÉTICO

São João del-Rei
2025

ALEXANDRO ROCHA JUNIOR BASILIO

REFORMA TRABALHISTA DE 2017 E A INFORMALIDADE NO BRASIL: UMA ANÁLISE A PARTIR DO MÉTODO DE CONTROLE SINTÉTICO

Monografia apresentada para obtenção de créditos da disciplina de Monografia II do curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal de São João del-Rei

Orientadora:

Prof.ª Dra. Patricia Alves Rosado Pereira

São João del-Rei

2025

ALEXANDRO ROCHA JUNIOR BASILIO

REFORMA TRABALHISTA DE 2017 E A INFORMALIDADE NO BRASIL: UMA ANÁLISE A PARTIR DO MÉTODO DE CONTROLE SINTÉTICO

Monografia apresentada para a obtenção de créditos da disciplina de Monografia II do curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal de São João del-Rei

São João Del-Rei, 17 de dezembro de 2025

Profa. Dra. Patrícia Alves Rosado Pereira (UFSJ)

Profa. Dra. Aline Cristina da Cruz (UFSJ)

AGRADECIMENTOS

A realização desta monografia só foi possível graças ao apoio, incentivo e presença de pessoas que estiveram ao meu lado ao longo de toda a trajetória acadêmica e, em especial, durante o processo de escrita deste trabalho.

Agradeço, primeiramente, à minha família, que sempre foi o meu alicerce. Aos meus pais, cuja dedicação, amor incondicional e exemplo de esforço diário me ensinaram a importância do conhecimento, da integridade e da persistência. Cada conquista que alcanço carrega a marca do apoio e da confiança que sempre depositaram em mim.

À minha companheira, agradeço pela compreensão, paciência e apoio emocional nos momentos de incerteza e cansaço. Sua presença constante, suas palavras de incentivo e o acolhimento nos dias difíceis foram fundamentais para que eu permanecesse motivado e equilibrado ao longo deste percurso.

Aos meus amigos, cuja companhia e escuta atenta ajudaram a aliviar o peso dos desafios, deixo meu profundo agradecimento. Foram eles que, com conversas, risadas e incentivo sincero, contribuíram para que este caminho se tornasse mais leve e significativo.

Expresso também minha gratidão à minha orientadora, Prof.ª Dra. Patricia Alves Rosado Pereira, por sua dedicação, paciência e rigor intelectual. Sua orientação foi essencial para a construção desta pesquisa, oferecendo não apenas direcionamento metodológico, mas também inspiração acadêmica e confiança no meu potencial enquanto pesquisador.

Agradeço ainda aos colegas e companheiros economistas com quem tive a oportunidade de trocar conhecimentos, ideias e inquietações teóricas ao longo da graduação. Essas trocas, muitas vezes informais, enriqueceram profundamente minha formação e ampliaram minha compreensão sobre a complexidade do campo econômico.

A todos que, de alguma maneira, contribuíram para que este trabalho se tornasse possível, deixo meu sincero muito obrigado.

‘Nada de grande se

realizou no mundo sem paixão.”

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

RESUMO

A análise da informalidade no mercado de trabalho constitui um tema central para o Brasil e para diversos países latino-americanos, dada sua persistência histórica, seus efeitos sobre a produtividade, a arrecadação e a proteção social, bem como seu papel na dinâmica do desenvolvimento econômico regional. Nesse contexto, o presente trabalho busca investigar o impacto da Reforma Trabalhista de 2017 sobre a trajetória da informalidade no Brasil nos três anos subsequentes à sua implementação. O desafio central consiste em identificar o efeito específico da reforma, isolando-o de outras variáveis macroeconômicas e estruturais que poderiam simultaneamente influenciar o comportamento da informalidade. Para isso, emprega-se a metodologia de Controle Sintético, por meio da qual é construído um cenário contrafactual formado por países emergentes comparáveis, representando a evolução provável da informalidade caso a reforma não tivesse sido adotada. A comparação entre a trajetória observada e a trajetória sintética permite estimar o efeito líquido da intervenção legislativa, e os resultados encontrados indicam que a reforma não atingiu seu objetivo de reduzir a informalidade: ao contrário, a evolução da informalidade no Brasil foi superior à do grupo sintético, sugerindo que a medida, tal como implementada, não promoveu avanços significativos na formalização do mercado de trabalho. Conclui-se que a reforma trabalhista, ao flexibilizar os contratos, falhou em reduzir a informalidade, resultando, inversamente, em sua ampliação.

Palavras-chave: Informalidade. Reforma Trabalhista. Controle Sintético. Mercado de Trabalho. Força de Trabalho.

ABSTRACT

The analysis of labor market informality is a central issue for Brazil and for many Latin American countries, given its historical persistence, its effects on productivity, tax revenues, and social protection, and its broader implications for regional economic development. In this context, the present study aims to investigate the impact of the 2017 Labor Reform on the trajectory of informality in Brazil during the three years following its implementation. The main challenge lies in identifying the specific effect of the reform while isolating it from other macroeconomic and structural factors that could simultaneously influence informality trends. To address this issue, the study employs the Synthetic Control Method, through which a counterfactual scenario—composed of comparable emerging countries—is constructed to represent the likely evolution of informality had the reform not been enacted. The comparison between the observed trajectory and the synthetic one allows for the estimation of the reform's net effect, and the results indicate that the measure did not achieve its stated goal of reducing informality: on the contrary, informality in Brazil grew more than in the synthetic control group, suggesting that the reform, as implemented, did not generate significant progress toward labor market formalization. The study concludes that the labor reform, by making contracts more flexible, failed to reduce informality, resulting instead in its growth.

Keywords: Informality. Labor Reform. Synthetic Control. Labor Market. Labor force.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Nível de Informalidade para os Países da América Latina e do Caribe 20
Figura 2 – Número de Pessoas Empregadas em Atividades Formais e Informais, Brasil, 2012 a 2024 21
Figura 3 – Informalidade para o Brasil e os Países de Controle.....32
Figura 4 – Otimização do Termo de Penalização 36
Figura 5 – Nível de Informalidade Estimada em Relação àa Trajetória Real para cada Controle Sintético (SCM, ASCM e RASCM) e sua Diferença 37
Figura 6 – Placebos e p-valores para o Controle Sintético (SCM, ASCM e RASCM).....39
Figura 7 – Teste de Sensibilidade *Ridge* 40
Figura 8 – Teste de Sensibilidade a Doadores 41

LISTA DE TABELAS

Tabela 1- Pesos Estimados para cada Controle Sintético.....35

LISTA DE QUADROS

Quadro 1- Comparação entre os Modelos de Controle Sintético 43

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AIC	Akaike Information Criterion
BIC	Bayesian Information Criterion
CEPAL	Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IPEA	Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
MEI	Microempreendedor Individual
MSPE	Mean Square Percentage Error
MIMIC	Multiple Indicators Multiple Causes
OIT	Organização Internacional do Trabalho
PIB	Produto Interno Bruto
RCM	Rubin Causal Model
RMSPE	Root Mean Square Percentage

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 13

2. REVISÃO DE LITERATURA.....16

2.2 Definições de Informalidade.....16

2.2 O Mercado de Trabalho Informal no Brasil e na América Latina/ Caribe 19

2.3 Considerações Sobre a Reforma Trabalhista de 2017 no Brasil 22

3. METODOLOGIA.....25

3.1 Estratégia de Identificação Econômica.....25

3.2 Método de Controle Sintético.....26

3.3 Extensões do Método de Controle Sintético 28

3.4 Procedimentos Inferenciais.....29

3.5 Fonte e Tratamento dos Dados 31

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 33

4.1 Evolução da Informalidade no Brasil Após a Reforma Trabalhista.....33

4.2 Efeito Estimado da Reforma Trabalhista Sobre a Informalidade.....34

4.3 Evidência Estatística e Robustez dos Resultados.....38

4.4 Síntese dos Resultados Econômicos.....41

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....44

REFERÊNCIAS 46

APÊNDICE A – FORMALIZAÇÃO DO MÉTODO DE CONTROLE SINTÉTICO. 50

1. INTRODUÇÃO

O setor informal é uma característica presente na maioria das economias em desenvolvimento, sendo definido de acordo com a visão legalista, que define empresas e trabalhadores informais como aqueles que operam à margem das leis e regulamentações pertinentes (Ulyssea, 2018 e 2020). Segundo Cisneros-Acevedo (2020), a informalidade pode se dar por duas margens: a partir da margem extensiva e intensiva. A primeira esclarece a relação em que firmas precisam registrar e pagar para obter um "estatuto formal", e, portanto, como forma de escapar deste "custo fiscal", preferem não registrar os seus negócios. Já a segunda descreve uma situação em que elas se encontram na formalidade descrita anteriormente, mas contratam trabalhadores fora de registros formais de trabalho, como por exemplo, a carteira assinada.

Ulyssea (2018), em sua revisão de literatura, destacou que a informalidade gera impactos negativos sobre a produtividade total dos fatores e sobre o desenvolvimento econômico como um todo. Nesse sentido, políticas públicas, frequentemente, buscam reduzir os custos de formalização tanto para trabalhadores, quanto para empresas, sendo mais eficazes, na maioria das vezes, quando direcionadas à margem extensiva (Ulyssea, 2020). No Brasil, a informalidade representa um dos principais entraves ao desenvolvimento socioeconômico, uma vez que restringe o acesso a direitos trabalhistas e previdenciários, compromete a segurança de renda e reduz a capacidade arrecadatória do Estado. Ainda que tenham ocorrido avanços pontuais, sua persistência evidencia desigualdades estruturais e fragilidades na proteção laboral (Ulyssea, 2018).

Nesse contexto, a Reforma Trabalhista, implementada por meio da Lei nº 13.467/2017, surgiu como uma tentativa de modernização das relações de trabalho, ao propor maior flexibilidade contratual e estímulos à formalização. De acordo com Campos (2017), esperava-se que a reforma contribuísse para reduzir a rotatividade, a subutilização da força de trabalho, a informalidade, os custos trabalhistas e os conflitos nas relações de emprego. A adoção das mudanças legais ocorreu em um cenário de desaceleração econômica, influenciada por experiências internacionais, como as de Espanha e Alemanha.

NerI (2014) e Barros et al. (2017) demonstraram que os níveis de informalidade são influenciados por fatores como desempenho econômico, estrutura produtiva e intensidade da regulação trabalhista. Em geral, períodos de crescimento econômico favorecem a formalização, enquanto momentos de crise tendem a ampliar a informalidade e outras formas precárias de inserção laboral (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –IBGE, 2023), desta forma os efeitos específicos da Reforma Trabalhista de 2017 sobre a informalidade ainda são pouco explorados

na literatura, principalmente em relação à sua efetividade como instrumento de incentivo à formalização (Krein et al., 2019; Koury, 2020). Os estudos existentes concentram-se majoritariamente nos impactos sobre remuneração, litígios trabalhistas e modalidades contratuais, deixando lacunas quanto à avaliação causal das mudanças legislativas sobre os níveis de informalidade.

Diante desse contexto, a pergunta central que orienta este estudo é: A Reforma Trabalhista de 2017 foi capaz de reduzir os níveis de informalidade no mercado de trabalho brasileiro? Para responder a essa questão, o estudo tem como objetivo geral avaliar o impacto da Reforma Trabalhista de 2017 sobre os níveis de informalidade no mercado de trabalho brasileiro, verificando se as mudanças introduzidas pelo novo marco regulatório contribuíram para a redução da ocupação informal. Especificamente, pretende-se: analisar a evolução da informalidade antes (1993-2016) e após (2017-2020) a implementação da reforma; identificar possíveis mudanças na tendência de comportamento da informalidade no período posterior às modificações legais; e quantificar seus efeitos sobre os indicadores observados. Dessa forma, pretende-se verificar, com base em evidências empíricas, se a reforma conseguiu avançar em seu propósito de estimular a formalização das relações de trabalho ou se, ao contrário, contribuiu para a intensificação de dinâmicas associadas à precarização laboral.

Como hipótese do presente estudo tem-se que: A Reforma Trabalhista de 2017 contribuiu para a redução da informalidade no mercado de trabalho brasileiro e pode ter intensificado mecanismos de flexibilização associados ao aumento da informalidade, especialmente em contextos de desaceleração econômica. Contudo, os resultados obtidos indicam que a reforma não foi capaz de promover uma redução significativa da informalidade no período analisado.

A realização deste estudo justifica-se pela necessidade de produzir evidências empíricas que permitam avaliar se a reforma trabalhista gerou os efeitos pretendidos na formalização das relações de trabalho. A relevância deste estudo reside na combinação de um tema central para a economia brasileira, isto é, a informalidade, com método de inferência causal rigoroso, que tem se consolidado como ferramenta robusta na avaliação de intervenções. Os resultados desse estudo podem subsidiar a formulação, revisão e aprimoramento de políticas públicas voltadas à regulação trabalhista e à redução da informalidade, sobretudo, em um contexto de flexibilização legal e transformações nas dinâmicas de contratação. Assim, compreender se a reforma contribuiu para promover a formalização ou se, ao contrário, reforçou processos de precarização laboral é fundamental para orientar decisões governamentais e institucionais.

Além desta introdução, o trabalho apresenta: (i) revisão de literatura sobre a conceituação de informalidade e seus determinantes; (ii) análise empírica baseada no método

de controle sintético proposto por Abadie e Gardeazabal (2003), fundamentado no modelo de resultados potenciais de Rubin (1974); (iii) apresentação e discussão dos resultados; e (iv) considerações finais.

2. REVISÃO DE LITERATURA

A presente seção reúne e discute os principais aportes teóricos e empíricos sobre a informalidade no mercado de trabalho, buscando oferecer uma visão ampla e estruturada do fenômeno. Inicialmente, são apresentadas as diferentes abordagens conceituais que definiram a evolução do debate, desde as formulações clássicas de caráter dualista e estrutural até interpretações contemporâneas que enfatizam dimensões institucionais, regulatórias e sociológicas. Em seguida, examina-se o comportamento da informalidade no Brasil e na América Latina, destacando suas raízes históricas, suas manifestações regionais e os fatores macroeconômicos e estruturais que condicionam sua persistência. Por fim, são discutidas as evidências existentes sobre a Reforma Trabalhista de 2017, com foco nas motivações, nas mudanças institucionais introduzidas e nos resultados documentados pela literatura. Essa revisão fornece o arcabouço conceitual e empírico necessário para fundamentar a análise realizada neste trabalho e situar a investigação proposta no contexto mais amplo dos estudos sobre informalidade e regulação laboral.

2.1 Definições de Informalidade

A compreensão da informalidade econômica tem evoluído, de maneira plural e heterogênea, ao longo dos últimos 50 anos, refletindo as distintas perspectivas teóricas, metodológicas e políticas que marcaram a Economia do Desenvolvimento, a Sociologia Econômica e os Estudos do Trabalho. Este tópico tem por objetivo discutir as principais abordagens conceituais sobre a informalidade, a partir das contribuições de Kanbur (2009, 2017) e de outros autores centrais no debate, articulando a evolução histórica do conceito, suas definições concorrentes e as implicações analíticas e políticas que decorrem de cada uma.

A literatura sobre a informalidade remonta à década de 1970, com o trabalho seminal de Hart (1973) sobre o mercado de trabalho em Accra, Gana. Hart propôs a distinção entre "setor formal" e "setor informal" para descrever as atividades econômicas urbanas que operavam fora do alcance direto da regulação estatal, mas que constituíam fonte de renda significativa para os pobres urbanos. Em sua formulação, o setor informal não se confundia com ilegalidade, mas com a ausência de regulamentação e de proteção institucional. Essa perspectiva inaugurou a ideia de que os pobres urbanos não eram "desempregados", mas trabalhadores inseridos em formas alternativas e não regulamentadas de produção e trabalho.

A Organização Internacional do Trabalho (OIT), ao incorporar o conceito em suas estatísticas, a partir de 1972, e consolidá-lo, em 1993, transformou-o em uma categoria

operacional. A definição formal da OIT caracteriza o setor informal como composto por empresas privadas não incorporadas sem a existência de separação contábil entre os negócios e o domicílio do proprietário. O objetivo era mensurar o tamanho e a relevância econômica dessas atividades, permitindo comparações entre países. Entretanto, conforme argumenta Kanbur (2009), trata-se de uma definição essencialmente empírica, que carece de coerência teórica, pois combina critérios jurídicos, contábeis e de tamanho empresarial.

Nos anos 1950 e 1960, o conceito de informalidade já encontrava ressonância em abordagens estruturalistas e dualistas, como a de W. Lewis (1954). Segundo essa visão, a economia dos países em desenvolvimento seria composta por um setor moderno, capitalista e formal, e um setor tradicional, de baixa produtividade, informal e absorvedor de mão de obra excedente. A informalidade, portanto, seria uma condição transitória, que tenderia a desaparecer com o avanço da industrialização e do crescimento econômico. Tokman (1978) retoma essa perspectiva, ao enfatizar que o setor informal funciona como reserva de mão de obra e como amortecedor das flutuações do emprego formal. Essa abordagem, embora influente, foi criticada por autores posteriores (Soto, 2000; Maloney, 2004) por ignorar as interdependências entre os setores formal e informal e por reduzir a informalidade a uma mera anomalia temporária do subdesenvolvimento.

Nos anos 1980 e 1990, a abordagem legalista, associada a Hernando de Soto (1990, 2000), deslocou o foco da análise. Para o autor, a informalidade seria resultado do excesso de burocracia e da rigidez das regulações estatais. Empreendedores e trabalhadores informais operariam fora da lei não por escolha criminosa, mas porque os custos de formalização e o acesso às instituições legais eram demasiadamente altos. Assim, a informalidade seria uma estratégia racional de sobrevivência, diante de um Estado ineficiente, que não consegue provê instituições adequadas para o alinhamento entre investimentos privados e retornos sociais. As políticas derivadas dessa visão propõem a simplificação dos marcos regulatórios e a formalização dos direitos de propriedade como caminho para integrar o setor informal à economia de mercado.

Ravi Kanbur (2009, 2017), ao revisar a literatura, critica a falta de coerência conceitual entre essas definições. Para o autor, o termo informalidade tem sido utilizado, de forma imprecisa e genérica, o que gera confusão analítica e políticas ineficazes. Sua proposta é compreender a informalidade de forma relacional, sempre em referência a uma regulação específica e ao grau de enforcement (aplicação efetiva) dessa regulação. Assim, a informalidade não é um conjunto de características intrínsecas às atividades econômicas, mas uma condição variável determinada pela interação entre os agentes econômicos e o aparato regulatório do Estado.

Kanbur propõe uma tipologia baseada em quatro categorias: (A) atividades em que a

regulação é aplicável e cumprida; (B) atividades em que a regulação é aplicável, mas não cumprida; (C) atividades que se ajustam para escapar do alcance da regulação; e (D) atividades não afetadas desde o início pela regulação. Essa abordagem substitui a dicotomia simplista formal/informal por uma visão mais precisa, que permite analisar as formas intermediárias e os graus de informalidade presentes nas economias contemporâneas. A centralidade do *enforcement* é outro elemento fundamental em sua análise: compreender a informalidade implica compreender por que e em que medida os Governos escolhem aplicar determinadas normas.

Outra vertente importante é a abordagem centrada na proteção social e nas relações de trabalho, desenvolvida por Chen (2007) e pela Comissão Nacional para Empresas do Setor Não Organizado da Índia (National Commission for Enterprises in the Unorganised Sector - NCEUS, 2008). Essa corrente propõe distinguir entre o setor informal, definido pelas características das empresas, e o trabalhador informal, que é definido pela ausência de direitos trabalhistas e previdenciários. A informalidade é, portanto, não apenas uma questão de regulação econômica, mas também de exclusão social e de vulnerabilidade ocupacional.

Abordagens mais recentes ampliam ainda mais o escopo analítico da informalidade. A Economia Política da Informalidade (Meagher, 2013) enfatiza o papel das estruturas de poder e dos arranjos institucionais que determinam o grau e a distribuição do *enforcement*. Já a perspectiva sociológica de Portes e Haller (2005) entende a informalidade como forma de organização econômica enraizada em redes sociais e sistemas de reciprocidade, desafiando a visão de que se trata de um fenômeno marginal. Maloney (2004), por sua vez, introduz uma leitura comportamental e ocupacional, argumentando que parte dos trabalhadores informais opta por essa condição em busca de autonomia, e não apenas por falta de alternativas no mercado formal.

Em síntese, as diferentes maneiras de compreender a informalidade podem ser agrupadas em cinco grandes abordagens: (1) a ausência de regulação (Hart, 1973); (2) o setor residual da economia dual (Lewis, 1954); Tokman, 1978); (3) o resultado do excesso regulatório (Soto, 2000); (4) a relação institucional e contextual com as regulações e o *enforcement* (Kanbur, 2009, 2017); e (5) a condição laboral de desproteção e exclusão social (Chen, 2007; NCEUS, 2008). As abordagens contemporâneas, de caráter sociológico e político, complementam esse quadro ao enfatizar as dimensões de poder, rede e escolha individual.

Em conclusão, o debate sobre a informalidade reflete a diversidade das realidades econômicas e sociais dos países em desenvolvimento. A contribuição de Kanbur é crucial para reconduzir o conceito a uma base teórica consistente, ao propor que a informalidade deve ser entendida como um fenômeno relacional e dinâmico, determinado pela interação entre regulação, *enforcement* e comportamento dos agentes. Essa perspectiva permite integrar diferentes

dimensões, tanto econômica, como jurídica e social, e constitui um avanço na busca por políticas públicas mais precisas e coerentes para lidar com a informalidade. Essa estrutura teórica é particularmente relevante para a análise da Reforma Trabalhista de 2017, uma vez que orienta a interpretação dos resultados no sentido de que alterações normativas, quando implementadas de maneira isolada, não necessariamente se traduzem em mudanças efetivas no comportamento de firmas e trabalhadores se não forem acompanhadas por transformações no ambiente institucional mais amplo.

Ela reforça a ideia de que políticas públicas voltadas à formalização exigem uma abordagem integrada, que combine mudanças regulatórias com estratégias de fortalecimento do *enforcement*, melhoria da capacidade estatal e criação de incentivos econômicos compatíveis com a realidade produtiva das economias em desenvolvimento. Assim, a incorporação da perspectiva institucional de Kanbur não apenas fundamenta teoricamente a análise desenvolvida, como também contribui para uma leitura mais abrangente e realista dos limites e potenciais das reformas trabalhistas no enfrentamento da informalidade.

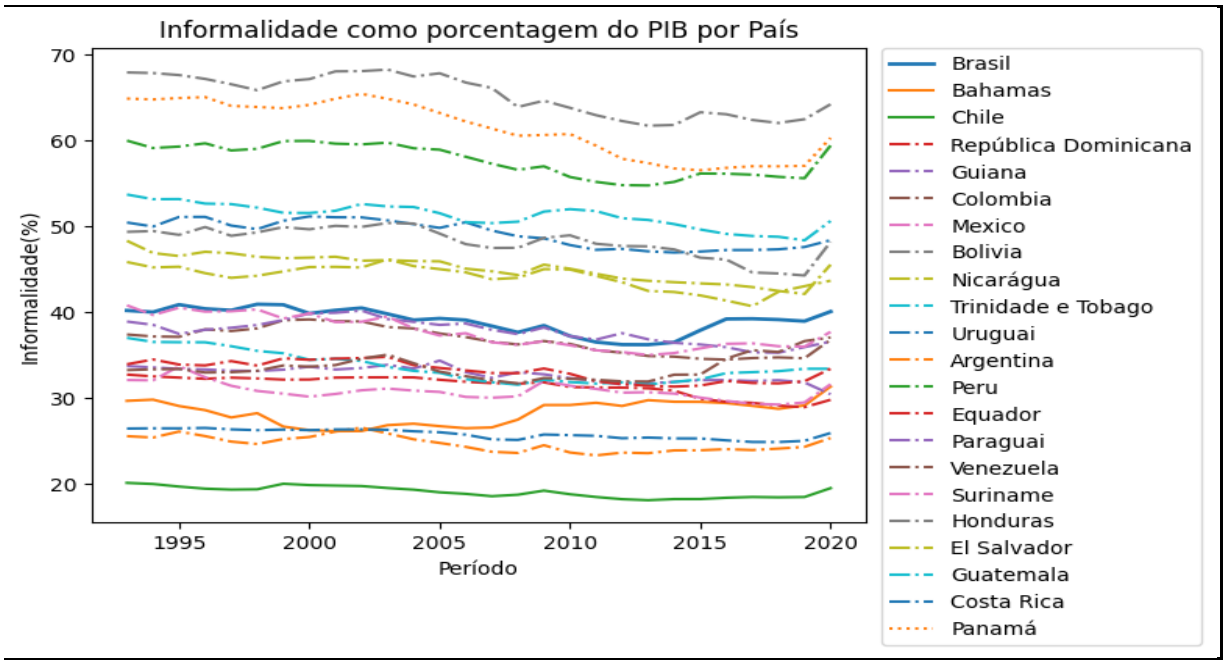
2.2 O Mercado de Trabalho Informal no Brasil e na América Latina/ Caribe

O mercado de trabalho informal constitui um fenômeno estrutural nas econo- mias latino-americanas. Embora suas causas e manifestações variem conforme contexto histórico e institucional, a informalidade permanece como um dos principais desafios ao desenvolvimento econômico e social. Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT, 2020), mais da metade dos trabalhadores da América Latina e do Caribe atua em condições informais, o que evidencia a persistência de estruturas produtivas heterogêneas e sistemas de proteção social incompletos. No caso brasileiro, a informalidade assumiu diferentes configurações, ao longo do século XX e início do XXI, oscilando conforme ciclos econômicos, reformas institucionais e mudanças no padrão de acumulação.

Na América Latina, a informalidade não se explica apenas por insuficiência de fiscalização, mas, sobretudo, pela estrutura produtiva fragmentada e por limitações de absorção de mão de obra pelo setor formal. Como afirma Tokman (2009, p. 15), “a informalidade é parte constitutiva do funcionamento das economias latino-americanas, e não um resíduo em processo de desaparecimento”. A persistência de baixa produtividade, combinada com desigualdades educacionais históricas, contribui para um mercado de trabalho dual, no qual o setor informal funciona como válvula de escape para excedentes de mão de obra. A informalidade na América Latina apresenta heterogeneidade, mas padrões comuns. Em países da América Andina e América Central, como Peru, Bolívia, Guatemala e Honduras, a informalidade supera 70%,

segundo a CEPAL (2020). Em economias mais diversificadas, como Chile, Uruguai e Costa Rica, a taxa é significativamente menor, entre 20% e 35%. A Figura 1 apresenta esses níveis de informalidade para o Brasil e os diversos Países da América Latina e do Caribe.

Figura 1- Nível de Informalidade para os Países da América Latina e do Caribe



Fonte**:** Elgin et al. (2021)

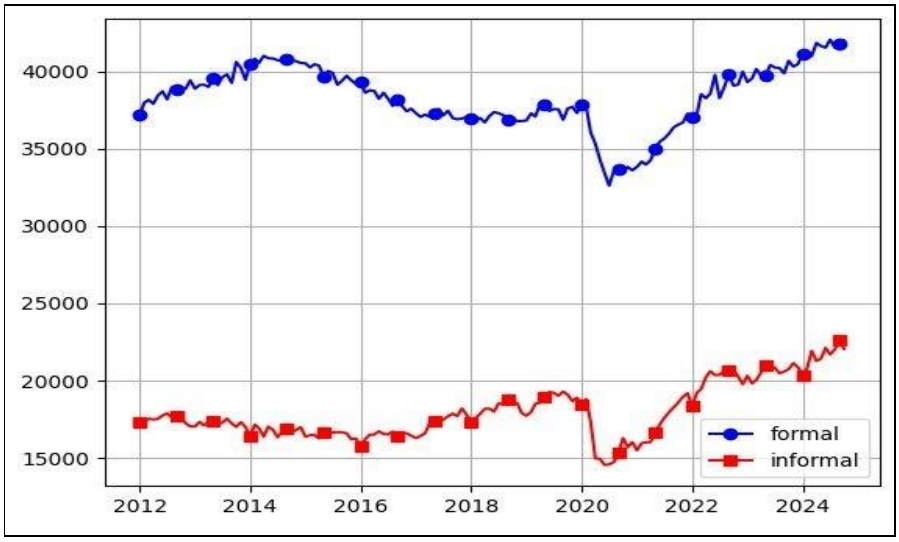
As causas da informalidade regional derivam de quatro fatores principais (Perry et al., 2007): baixa produtividade média das firmas; complexidade tributária e regulatória; baixa capacidade de fiscalização; e sistemas de seguridade social altamente segmentados. Segundo a CEPAL (2020, p. 42), "a informalidade está estreitamente vinculada à desigualdade estrutural da região, manifestando-se com intensidade maior entre mulheres, jovens e trabalhadores de baixa escolaridade". No Caribe, a informalidade é influenciada também pela alta dependência do turismo e pela vulnerabilidade a choques externos e climáticos, como observado em países como Jamaica e República Dominicana (OIT, 2021).

A informalidade possui implicações amplas para o desenvolvimento. Em termos econômicos, contribui para a baixa produtividade agregada, pois empresas informais tendem a operar abaixo da escala eficiente e com reduzido acesso a crédito e tecnologia (CEPAL, 2020). Em termos sociais, trabalhadores informais enfrentam maior insegurança de renda, falta de proteção previdenciária e maior exposição a riscos ocupacionais.

Perry et al. (2007) destacam que a informalidade reproduz desigualdades, pois grupos vulneráveis têm maior dificuldade de transitar para o setor formal. No Brasil, mulheres negras

representam parcela desproporcionalmente elevada do trabalho doméstico informal, ilustrando o caráter interseccional e escravagista da informalidade. No Brasil, a informalidade acompanhou transformações mais amplas da economia. Durante o período de industrialização acelerada (1930-1980), o emprego formal cresceu, mas não absorveu toda a força de trabalho, estimulando a expansão do trabalho por conta própria e do setor de serviços de baixa produtividade (Rocha, 2017). Na década de 1990, reformas liberalizantes e abertura comercial resultaram em reestruturação produtiva, fechamentos industriais e aumento da informalidade urbana. A Figuras 2 apresenta a relação entre trabalho formal e informal para o Brasil.

Figura 2-Número de Pessoas Empregas em Atividades Formais e Informais, Brasil, 2012 a 2024



Fonte: Dados da PNAD Contínua (IBGE, 2024).

Entre 2003 e 2014, o Brasil vivenciou queda consistente da informalidade, sendo impulsionada por crescimento econômico, formalização via Simples Nacional[1], ampliação do crédito e fortalecimento da fiscalização. Durante esse período, a taxa de informalidade atingiu mínimos históricos, aproximando-se de 38% da força de trabalho, segundo a OIT (2018), contudo, a recessão de 2015-2016 e a lenta recuperação subsequente reverteram parte desses ganhos, elevando novamente o trabalho informal, especialmente, nas ocupações por conta própria e no trabalho doméstico, como mostra Machado (2024).

A partir de 2020, a pandemia de COVID-19 acentuou a vulnerabilidade estrutural do mercado informal. Enquanto setores formais foram parcialmente protegidos por políticas emergenciais, milhões

[1] O Simples Nacional é um regime tributário especial **e** simplificado criado pelo governo brasileiro para microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), com o objetivo de reduzir a carga burocrática e facilitar o recolhimento de tributos.

de trabalhadores informais perderam renda imediata. Segundo a OIT (2021), trabalhadores informais brasileiros sofreram queda média de 60% na renda no primeiro semestre de 2020.

Esse cenário adverso tanto nacionalmente, quanto regionalmente, suscitou a necessidade de políticas que busquem reduzir a informalidade. A literatura aponta três frentes prioritárias (OIT, 2021): modernização dos sistemas de proteção social com inclusão de trabalhadores independentes; simplificação tributária e regulatória, especialmente para micro e pequenas empresas; fortalecimento da fiscalização e do combate à precarização nas plataformas digitais.

No Brasil, desafios adicionais incluem a elevada rotatividade do mercado de trabalho e a necessidade de incorporar trabalhadores informais ao sistema previdenciário, ampliando o Microempreendedor Individual [2](MEI) com mecanismos de contribuição progressiva. A transição para formas de trabalho mais protegidas também depende de políticas macroeconômicas capazes de gerar crescimento sustentável e emprego formal de qualidade, reforçando a importância de estratégias industriais e tecnológicas que aumentem a produtividade.

2.3 Considerações sobre a Reforma Trabalhista de 2017 no Brasil

A reforma trabalhista aprovada no Brasil, em 2017, por meio das Leis n.º 13.429 e 13.467, foi apresentada como um marco de modernização capaz de reduzir a rigidez das normas laborais, estimular a competitividade, ampliar a liberdade contratual e promover a criação de empregos formais. A literatura especializada revela, entretanto, que os resultados observados, após sua implementação, distanciam-se dos objetivos anunciados. Estudos, como os de Krein, Maracci e Freitas (2019), Campos (2017) e Koury (2020), demonstram que a reforma operou uma profunda reconfiguração institucional, com ampliação da flexibilização contratual e enfraquecimento das instituições tradicionais de proteção, sem produzir efeitos significativos sobre a geração de empregos.

Segundo Campos (2017), a reforma representou uma nova fase do processo de liberalização das relações de trabalho no Brasil, caracterizada pela ampliação de contratos atípicos — como o trabalho intermitente, o teletrabalho e o contrato parcial —, pela liberação irrestrita da terceirização e pela prevalência do negociado sobre o legislado em múltiplos aspectos. Além disso, ao introduzir a figura do trabalhador “hipersuficiente”, a nova legislação fortaleceu a negociação individual, reduzindo o espaço da negociação coletiva. Krein et al. (2019)

[2] O Microempreendedor Individual (MEI) é uma modalidade de formalização destinada a trabalhadores por conta própria, caracterizada por regime tributário simplificado, limite reduzido de faturamento anual e acesso à proteção previdenciária, sendo um instrumento relevante de combate à informalidade no mercado de trabalho brasileiro.

observam que, ao contrário de modernizar as relações de trabalho, a reforma acabou por institucionalizar práticas precárias já presentes no mercado, como a pejotização e a despadronização das jornadas, conferindo-lhes legalidade em detrimento de padrões de proteção social antes assegurados.

No que se refere ao impacto sobre o emprego, os estudos convergem, ao demonstrar que a promessa de geração de postos formais não se concretizou. Koury (2020), analisando dados do IBGE e do IPEA, conclui que a reforma não foi capaz de alterar, substancialmente, a dinâmica do mercado de trabalho, nos dois primeiros anos após sua vigência. Embora tenha havido leve redução do desemprego aberto, em 2018, essa variação decorreu, principalmente, do aumento do desalento e da inatividade, e não da criação de vínculos formais. Krein et al. (2019) reforçam que o período foi marcado por forte expansão da informalidade, da subocupação e do trabalho por conta própria, evidenciando um processo de deterioração da qualidade ocupacional.

A literatura também aponta que a reforma ocorreu em um contexto de profunda recessão econômica, iniciada em 2015, o que limitou, drasticamente, sua capacidade de influenciar o nível de emprego. Koury (2020), com base na teoria keynesiana, argumenta que, em cenários de baixa demanda agregada, políticas baseadas apenas na redução de custos laborais tendem a fracassar, pois o principal determinante da contratação é o dinamismo econômico, e não a flexibilização das regras trabalhistas. Nesse sentido, o cenário recessivo, somado à política de austeridade fiscal e ao encolhimento do investimento, comprometeu qualquer possibilidade de que a reforma produzisse efeitos positivos no curto prazo.

Os efeitos negativos da reforma também se manifestaram na intensificação da precarização das condições de trabalho e no enfraquecimento da proteção social. Krein et al. (2019) destacam que o período pós-reforma registrou aumento da subutilização da força de trabalho, queda na contribuição à Previdência Social e maior volatilidade dos vínculos, com expansão de ocupações de baixa renda e jornadas incompletas. Segundo os autores, as novas modalidades de contratação criadas pela reforma tiveram pouca expressividade quantitativa, mas contribuíram, diretamente, para a deterioração da qualidade das ocupações existentes. Koury (2020) acrescenta que esse processo repercute, negativamente, sobre a seguridade social, uma vez que a informalidade crescente compromete o financiamento previdenciário e aprofunda a vulnerabilidade socioeconômica da população trabalhadora.

Além disso, Campos (2017) identifica contradições estruturais na reforma que ajudam a explicar seus resultados limitados. A ampliação do espaço de negociação coletiva ocorreu, simultaneamente, ao enfraquecimento financeiro dos sindicatos, devido à eliminação da contribuição sindical obrigatória, criando desequilíbrios de poder que dificultam a efetivação

de acordos protetivos. A redução inicial do número de ações trabalhistas, frequentemente, apresentada como prova de eficácia da reforma, decorreu, sobretudo, das barreiras de acesso à Justiça impostas aos trabalhadores, e não da melhoria das relações de trabalho. Por fim, modalidades como o trabalho intermitente, defendidas como mecanismos para ampliar o emprego, acabaram por difundir vínculos altamente instáveis e imprevisíveis, ampliando a insegurança econômica.

Diante desses elementos, muitos autores convergem para a conclusão de que a Reforma Trabalhista de 2017 não foi capaz de modernizar as relações de trabalho, nem de promover a criação de empregos formais. Seus efeitos observados apontam para o aprofundamento da precarização, o enfraquecimento das instituições de proteção e a intensificação das desigualdades já presentes no mercado de trabalho brasileiro. Em síntese, a reforma atuou mais como instrumento de desregulamentação e redução de direitos do que como política de desenvolvimento, revelando-se incapaz de inaugurar um ciclo virtuoso de crescimento econômico e inclusão social.

3. METODOLOGIA

Conforme estabelecido na introdução, o objetivo deste estudo é investigar se a reforma trabalhista de 2017 foi efetiva em promover a redução do nível de informalidade no mercado de trabalho brasileiro. A avaliação desse efeito, entretanto, impõe desafios empíricos relevantes, uma vez que a evolução da informalidade é influenciada por um conjunto amplo de fatores econômicos e institucionais, incluindo ciclos econômicos adversos, choques exógenos de diferentes naturezas e eventos associados a quebras estruturais, como a recessão econômica iniciada em 2015 e a pandemia da Covid-19.

Diante desse contexto, torna-se fundamental adotar uma estratégia empírica capaz de isolar, de forma consistente, o efeito específico da reforma trabalhista das demais forças que atuaram simultaneamente sobre o mercado de trabalho. Assim, esta seção descreve a abordagem metodológica empregada para enfrentar o problema de identificação econômica dos impactos da reforma sobre a informalidade.

No primeiro tópico, discute-se a dificuldade inerente à avaliação de políticas macroinstitucionais, especialmente em razão da inexistência de experimentos naturais claramente definidos e da impossibilidade de observação direta do contrafactual relevante. Em seguida, apresenta-se de forma detalhada a principal técnica empírica utilizada neste trabalho, o método de controle sintético, destacando sua fundamentação e sua adequação ao problema proposto. O terceiro tópico é dedicado à descrição da base de dados utilizada, bem como à definição e à especificação das variáveis empregadas na análise. Por fim, são apresentados os procedimentos empíricos adotados e a interpretação econômica dos resultados estimados.

3.1 Estratégia de Identificação Econômica

A informalidade se constitui como um dos principais elementos estruturais das economias emergentes. Ela geralmente está associada a diversos fatores institucionais, como o grau de rigidez da legislação trabalhista, os custos de contratação formal e os incentivos à conformidade regulatória. Neste contexto, a Reforma Trabalhista de 2017 representou uma mudança institucional fundamental ao procurar flexibilizar o modo de contratação dos trabalhadores, gerando possíveis impactos na decisão dos agentes na escolha entre vínculos formais e informais.

Contudo apontar especificamente o impacto da Reforma dentro de um contexto amplo associado a diversas variáveis de influência é uma tarefa custosa, visto que pela natureza do problema colocado, uma mudança legal aplicada nacionalmente para todo o mercado de trabalho brasileiro, estratégias de identificação comuns, como experimentos controlados ou

técnicas de avaliação de impacto usuais, são inviáveis para a adequada aplicação devido principalmente a inexistência de um grupo de controle natural e a impossibilidade de observar diretamente o contrafactual, isto é, a trajetória da informalidade no Brasil na ausência da reforma, o que impõe desafios a identificação causal.

Reconhecendo essa limitação adota-se o método de Controle Sintético como estratégia de identificação causal, o que permite construir uma trajetória contrafactual economicamente plausível a partir de uma combinação ponderada de países não tratados, ou seja, países que não passaram por uma reforma trabalhista semelhante à do Brasil durante os anos de 1993 a 2017.

3.2 Método de Controle Sintético

O método de Controle Sintético proposto por Abadie e Gardeazabal (2003) e desenvolvido em Abadie, Diamond e Hainmueller [3](2010), consiste na construção de uma unidade sintética que reproduz, no período pré-intervenção, as características econômicas e a trajetória da variável de interesse da unidade tratada. Parte-se da hipótese de que, caso a unidade sintética apresente um bom ajuste no período anterior ao tratamento, sua trajetória no período pós-intervenção pode ser interpretada como uma aproximação válida do contrafactual, isto é, da trajetória que teria sido observada na ausência da política analisada.

No presente trabalho, o Brasil é tratado como a unidade exposta à intervenção institucional em 2017, enquanto o controle sintético é obtido a partir de uma combinação convexa de 10 países que não passaram por reformas trabalhistas similares no mesmo período. Esta estimação por ser descrita pelo seguinte estimador formal τ_t, que equivale a diferença entre os valores dos resultados para a unidade tratada e os valores dos resultados para a unidade sintética,

$$\tau_t = Y_{1t} - \sum_{j=2}^{10} W_j Y_{jt} \tag{1}$$

Nessa equação (1), o símbolo Y_{1t} representa o nível da informalidade no período para a unidade tratada, isto é, para o Brasil durante os anos de 1993 a 2020. Já o segundo termo do lado direito da equação representa a combinação convexa para os países que servem como grupo de controle, isto é, os níveis de informalidade no mesmo período para o contrafactual. Essa combinação é realizada tendo uma ponderação a partir do termo W_j, que representa pesos

[3] Um maior detalhamento do método de Controle Sintético é apresentado no APÊNDICE A.

associados a cada país no grupo de controle, que são estimados a partir da minimização da norma

$$||X_1 - X_0W|| = \sqrt{(X_1 - X_0W)'V(X_1 - X_0W)} \quad (2)$$

Os pesos atribuídos a cada país refletem o grau de similaridade econômica em termos de estrutura produtiva, dinâmica do mercado de trabalho e trajetória da informalidade no período anterior à reforma. Países que recebem maior peso são aqueles que melhor reproduzem o comportamento da informalidade brasileira no período pré-tratamento. Adicionalmente, assume-se a hipótese de convexidade, segundo a qual os pesos são não negativos e somam a um, tal que:

$$\boldsymbol{w_j} \in \boldsymbol{W} > \mathbf{0} \quad (3)$$

$$\sum_{\boldsymbol{j=2}}^{\mathbf{10}} \boldsymbol{w_j} = \mathbf{1} \quad (4)$$

A seleção dos países que compõem o grupo doador foi realizada com base em critérios de similaridade econômica e institucional em relação ao Brasil em concordância com Serra et al. (2024), de modo a garantir a construção de um contrafactual plausível para a trajetória da informalidade. O conjunto final de países de controle é composto por Bahamas, Peru, El Salvador, Nicarágua, Trinidad e Tobago, Guatemala, Guiana, Suriname, Panamá e Costa Rica.

Esses países foram escolhidos por apresentarem características comparáveis à economia brasileira em dimensões relevantes para a determinação da informalidade no mercado de trabalho, tais como o nível de desenvolvimento econômico, a estrutura produtiva, a importância relativa do setor informal, a dinâmica do emprego e o arcabouço institucional do mercado de trabalho. Além disso, tratam-se de economias latino-americanas e caribenhas que compartilham, em diferentes graus, contextos históricos e institucionais semelhantes, o que contribui para uma maior comparabilidade no comportamento da informalidade ao longo do tempo.

Outro critério fundamental para a inclusão desses países no grupo de controle foi a ausência de reformas trabalhistas de natureza abrangente no mesmo período em que a reforma brasileira foi implementada, reduzindo, assim, o risco de contaminação do grupo doador por choques institucionais semelhantes ao tratamento analisado. Ademais, a disponibilidade e a consistência das séries temporais de informalidade e das variáveis preditoras ao longo do

período pré-intervenção foram consideradas condições necessárias para a inclusão dos países na amostra.

Dessa forma, a combinação convexa desses países permite a construção de uma unidade sintética que reproduz de maneira satisfatória a trajetória da informalidade brasileira no período pré-reforma, reforçando a validade da estratégia empírica adotada para a avaliação dos efeitos da reforma trabalhista de 2017.

3.3 Extensões do Método de Controle Sintético

A análise dos efeitos causais da reforma trabalhista por meio do método de Controle Sintético impõe desafios adicionais à inferência empírica, uma vez que a informalidade é um fenômeno fortemente influenciado por fatores macroeconômicos, institucionais e conjunturais. Nesse contexto, a qualidade do ajuste do contrafactual no período pré-tratamento assume papel central para a credibilidade da interpretação causal dos efeitos estimados. Um controle sintético que não reproduz adequadamente a trajetória prévia da informalidade brasileira compromete a validade da comparação no período posterior à intervenção.

Com o objetivo de mitigar potenciais problemas de ajustamento no período pré-tratamento, este trabalho adota duas extensões do método de Controle Sintético: a especificação com pesos livres e a abordagem com penalização *Ridge*. A primeira, discutida em Abadie et al. (2015), relaxa a hipótese de convexidade tradicionalmente imposta à estimação dos pesos, permitindo que estes assumam valores reais, inclusive negativos ($w_j \in \mathbb{R}$).

Ao permitir pesos negativos, essa abordagem amplia a flexibilidade do modelo e pode melhorar substancialmente o ajuste no período pré-tratamento. No entanto, tal flexibilização implica uma potencial perda de interpretação causal, uma vez que o contrafactual deixa de ser uma combinação convexa de economias observáveis semelhantes ao Brasil. Nesse caso, os países de controle passam a atuar menos como representações plausíveis do Brasil na ausência da reforma e mais como unidades com contribuições compensatórias, o que pode envolver extrapolação e dificultar a interpretação econômica dos efeitos estimados sobre a informalidade.

A segunda extensão considerada, proposta por Ben-Michael, Feller e Rothstein (2020), incorpora um termo de penalização quadrática à função objetivo do Controle Sintético, inspirado em técnicas de regularização amplamente utilizadas em modelos de regressão, como *Ridge* e Elastic Net. A função de minimização passa a ser definida na equação (5) como:

$$\min_{\boldsymbol{w}} (X_1 - X_0 W)' V (X_1 - X_0 W) + \lambda \|w\|_2^2 \tag{5}$$

A escolha do melhor λ é feita via validação cruzada minimizando o erro de predição no período pré-tratamento, ou por critérios de informação (AIC/BIC). A introdução da penalização *Ridge* tende a produzir um controle sintético mais estável, reduzindo problemas associados à multicolinearidade e à alta dimensionalidade dos preditores. Embora essa regularização possa introduzir um viés de encolhimento nos pesos estimados, ela melhora a robustez da inferência e é particularmente recomendada em aplicações com múltiplas unidades de controle e séries agregadas sujeitas a ruído, como no caso da informalidade no mercado de trabalho.

3.4 Procedimentos Inferenciais

Uma vez obtido um ajustamento satisfatório no período pré-intervenção, a diferença entre a trajetória observada da informalidade no Brasil e aquela estimada para a unidade sintética no período posterior a 2017 é interpretada como o efeito médio da reforma trabalhista sobre a informalidade. Caso a trajetória estimada pelo controle sintético se situe sistematicamente acima da trajetória observada da unidade tratada no período pós-tratamento, tal evidência indica que a reforma foi efetiva em reduzir o nível de informalidade no intervalo analisado. Em contrapartida, se a trajetória contrafactual permanecer consistentemente abaixo da trajetória observada para o Brasil, infere-se que a reforma não apenas falhou em promover a redução da informalidade, como pode ter contribuído para sua persistência ou eventual elevação ao longo do período considerado.

Para validar o resultado do controle sintético, este trabalho segue a indicação de Abadie et al. (2010), e realiza um teste de placebo para averiguar se o efeito estimado para a unidade tratada é realmente relevante ou se poderia ter ocorrido ao acaso. A ideia subjacente ao teste de placebo é tratar cada unidade de controle como se fosse uma unidade de tratamento, e proceder da mesma maneira como especificada no controle sintético. A partir do valor da diferença para cada estimação do placebo, conseguimos estimar a razão do erro quadrático médio de previsão (ou RMSPE) como:

$$RMSPE_j = \frac{MSPE_j^{POST}}{MSPE_j^{PRÉ}} = \frac{\left[\frac{\sum_{t=T_0+1}^{T}\left(Y_{1t} - \hat{Y}_{j,t}^{N}\right)}{T - T_0}\right]}{\left[\frac{\sum_{t=1}^{T_0}\left(Y_{1t} - \hat{Y}_{j,t}^{N}\right)^2}{T_0}\right]} \tag{6}$$

O RMSPE serve como uma medida da adequação entre a trajetória da variável de resultado para a unidade tratada e seu controle sintético. Abadie et al. (2010) sugerem, utilizando essa métrica, uma forma alternativa de p-valor igual a:

$$p - valor = \frac{\sum_{j=1}^{J+1}[RMSPE_j \geq RMSPE_1]}{J+1} \tag{7}$$

Abadie et al. (2015) definem o p-valor no contexto do método de Controle Sintético como a probabilidade de que uma unidade placebo apresente um efeito estimado igual ou superior ao da unidade tratada, quando a intervenção é aleatoriamente atribuída às unidades do conjunto de dados. No presente estudo, essa definição implica avaliar se a diferença observada entre a trajetória da informalidade no Brasil e a de sua unidade sintética é estatisticamente excepcional ou se pode ser reproduzida por países que não foram submetidos à reforma trabalhista.

A inferência é conduzida com base no erro quadrático médio de predição (RMSPE), tanto de forma analítica quanto visual. Analiticamente, compara-se o RMSPE pós-tratamento da unidade tratada com a distribuição dos RMSPEs obtidos nos exercícios placebo. Visualmente, as trajetórias dos placebos são apresentadas conjuntamente com a trajetória da unidade tratada, permitindo verificar se o desvio observado para o Brasil se destaca de maneira clara e persistente no período pós-intervenção. Um efeito da reforma é sugerido quando o gap entre a trajetória observada e a sintética para a unidade tratada se afasta de forma sistemática dos desvios observados para as unidades placebo.

Conforme recomendado por Abadie et al. (2010), unidades placebo que apresentam mau ajustamento no período pré-tratamento são excluídas da análise, de modo a garantir comparabilidade adequada e evitar interpretações distorcidas na avaliação visual e quantitativa dos resultados.

3.5 Fonte e Tratamento dos Dados

A análise empírica deste trabalho utiliza uma base de dados agregados em nível nacional, com periodicidade anual, abrangendo o período de 1993 a 2020. As informações referentes à informalidade no mercado de trabalho são provenientes de Elgin et al. (2021), que disponibilizam estimativas harmonizadas da economia informal para um amplo conjunto de países ao longo do tempo. A escolha dessa base de dados se justifica tanto por sua abrangência

internacional quanto por sua consistência metodológica, aspectos fundamentais para a aplicação do método de Controle Sintético.

As estimativas de informalidade apresentadas por Elgin et al. (2021) são obtidas a partir da estimação de um modelo do tipo *Multiple Indicators Multiple Causes* (MIMIC), que trata a informalidade como uma variável latente não observável diretamente. Esse modelo permite incorporar, de forma simultânea, múltiplas causas associadas à informalidade, como carga tributária, rigidez do mercado de trabalho, nível de desenvolvimento econômico e qualidade institucional, bem como diversos indicadores de seus efeitos, tais como participação no emprego informal, evasão fiscal e uso de moeda em espécie.

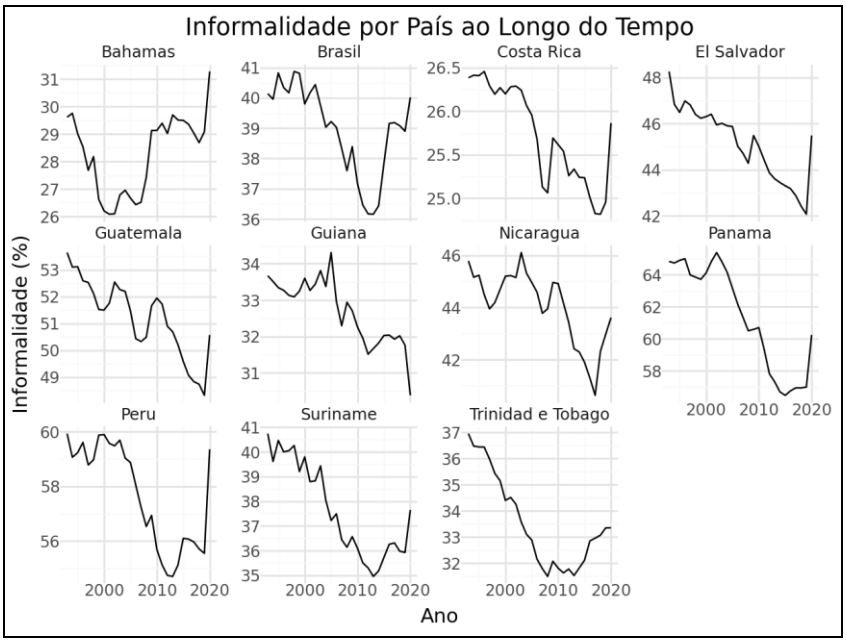
Duas características do modelo MIMIC são particularmente relevantes para os objetivos deste estudo. Primeiro, ao considerar explicitamente múltiplas causas e múltiplos indicadores, o modelo oferece uma medida abrangente da informalidade, compatível com sua natureza multifacetada e estrutural. Segundo a metodologia é aplicável tanto a comparações entre países quanto à análise da evolução da informalidade ao longo do tempo, o que a torna especialmente adequada para avaliações de políticas públicas de caráter macro institucional, como a reforma trabalhista brasileira de 2017.

A utilização de dados agregados em nível nacional decorre do interesse em capturar os efeitos sistêmicos da reforma trabalhista sobre o funcionamento geral do mercado de trabalho, e não apenas sobre segmentos específicos da economia. Alterações no arcabouço institucional tendem a afetar decisões de formalização, contratação e alocação de trabalho de forma ampla, justificando a adoção de uma abordagem agregada. Além disso, a compatibilidade internacional da base de dados permite a construção de um grupo de países de controle comparáveis, condição essencial para a implementação do método de Controle Sintético.

A variável de interesse central do estudo é a taxa de informalidade, interpretada como a proporção da atividade econômica ou do emprego associada a relações informais de trabalho. Essa variável é utilizada tanto como resultado principal quanto como elemento-chave no processo de construção do contrafactual sintético, garantindo que a unidade sintética reproduza adequadamente a trajetória da informalidade brasileira no período pré-intervenção.

A Figura 3 apresenta a evolução das séries de informalidade para o Brasil e para os países que compõem o grupo doador ao longo do período analisado. A visualização dessas trajetórias permite uma avaliação preliminar da comparabilidade entre as economias consideradas, bem como da dinâmica da informalidade antes e após a implementação da reforma trabalhista, fornecendo subsídios iniciais para a análise empírica subsequente.

Figura 3- Informalidade Para o Brasil e Países de Controle



Fonte**:** Elgin et al. (2021).

A partir das elucidações apresentadas sobre a base de dados utilizada, bem como sobre as variáveis consideradas e os critérios de seleção das unidades doadoras, encontram-se reunidas as condições necessárias para a estimação do controle sintético. A caracterização detalhada dos dados permite assegurar a comparabilidade entre a unidade tratada e o grupo de controle no período pré-intervenção, requisito fundamental para a construção de um contrafactual plausível. Com base nesse arcabouço empírico, procede-se à aplicação do método de Controle Sintético, cuja finalidade é estimar a trajetória contrafactual da informalidade no Brasil na ausência da Reforma Trabalhista.

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS

Neste capítulo são apresentados os resultados da avaliação do impacto da Reforma Trabalhista de 2017 sobre a informalidade no mercado de trabalho brasileiro. A análise prioriza a interpretação econômica dos efeitos estimados, em termos de direção, magnitude e persistência ao longo do tempo, destacando o método de controle sintético como instrumento central para a construção de um contrafactual crível e para a identificação do efeito causal da reforma. Diferentes especificações do método são empregadas de forma complementar, com o objetivo de verificar a consistência e a robustez dos achados empíricos.

A análise baseia-se na comparação entre a trajetória observada da informalidade no Brasil e a trajetória contrafactual estimada para o denominado Brasil Sintético, construída a partir de combinações ponderadas de países do grupo doador. Essa abordagem permite isolar o efeito da intervenção ao fornecer uma referência econômica plausível para o comportamento da informalidade na ausência da reforma, tornando a interpretação dos resultados mais transparente tanto do ponto de vista visual quanto quantitativo.

Complementarmente, são realizados testes formais de significância estatística, com destaque para os testes de placebo e para o cálculo de *p*-valores baseados na distribuição empírica dos erros nos períodos pré e pós-intervenção. Esses procedimentos permitem avaliar se o efeito estimado para o Brasil se distingue de maneira estatisticamente relevante daqueles observados nos países placebo. Por fim, são discutidas análises de robustez e sensibilidade, incluindo a avaliação do ajuste pré-tratamento, a estabilidade dos pesos e a reestimação sob diferentes restrições, com o objetivo de fornecer um diagnóstico abrangente da solidez dos resultados ao longo das diferentes modelagens consideradas.

4.1 Evolução da Informalidade no Brasil, após a Reforma Trabalhista

No período anterior à implementação da Reforma Trabalhista, a taxa de informalidade no Brasil apresentou uma trajetória relativamente estável, marcada por oscilações moderadas e sem tendência clara de queda sustentada. Esse comportamento reflete o caráter estrutural da informalidade no mercado de trabalho brasileiro, historicamente influenciado por fatores como o nível de atividade econômica, a produtividade do trabalho, a composição setorial do emprego e o ambiente institucional. Ainda que episódios de expansão econômica tenham sido associados a reduções pontuais da informalidade, tais movimentos não se mostraram persistentes ao longo do tempo.

Com a promulgação da Reforma Trabalhista em 2017, consolidou-se a expectativa de que a maior flexibilização das relações de trabalho, por meio da ampliação das modalidades

contratuais, da redução de custos regulatórios e da adaptação das normas à dinâmica do mercado, pudesse estimular a formalização do emprego. Sob essa perspectiva, esperava-se que a informalidade apresentasse uma trajetória descendente nos anos subsequentes à reforma, refletindo um deslocamento de trabalhadores e firmas do setor informal para o formal.

Entretanto, a análise descritiva da série temporal da informalidade não revela uma inflexão clara ou persistente imediatamente após a entrada em vigor da reforma. A taxa de informalidade mantém-se em patamares semelhantes aos observados no período pré-reforma, com variações que parecem mais associadas a flutuações conjunturais do que a uma mudança estrutural induzida pela política. Em particular, não se observa um movimento sistemático de queda que possa ser atribuído, de forma direta, à alteração do marco regulatório trabalhista.

Essas observações preliminares sugerem que, ao menos do ponto de vista descritivo, a Reforma Trabalhista não foi acompanhada de uma redução imediata e pronunciada da informalidade no mercado de trabalho brasileiro. No entanto, dado que a evolução observada da série pode refletir a influência simultânea de diversos fatores, como o ciclo econômico, choques macroeconômicos e mudanças institucionais concorrentes, a simples inspeção visual não é suficiente para identificar efeitos causais. Nesse sentido, torna-se necessária a construção de um contrafactual adequado, capaz de isolar o impacto da reforma sobre a informalidade, tarefa que é abordada nas seções seguintes por meio do método de Controle Sintético.

4.2 Efeito Estimado da Reforma Trabalhista Sobre a Informalidade

A seguir, são apresentados os resultados obtidos para as três especificações do modelo de controle sintético para a estimativa da informalidade, mais especificamente: para o controle sintético clássico (SCM), o controle sintético aumentado sem convexidade (ASCM) e o controle sintético aumentado por penalização *Ridge* (RASCM). A Tabela 1 apresenta os resultados para os pesos estimados em cada abordagem para os países que servem de controle ao Brasil.

Tabela 1- Pesos Estimados para o Controle Sintético

País	SCM	ASCM	RASCM
Bahamas	0,000000	0,383330	0,052602
Costa Rica	0,000000	0,324551	0,157188
El Salvador	0,000000	-0,245203	-0,004238
Guatemala	0,000000	-0,351470	-0,114655
Guiana	0,339157	-0,041120	0,222893
Nicaragua	0,000000	-0,425411	-0,094991
Panama	0,000000	0,312392	0,019497
Peru	0,192029	0,786829	0,357114
Suriname	0,229056	0,253721	0,224250
Trindade e Tobago	0,239758	-0,155184	1,80339

Fonte: Elaboração Própria.

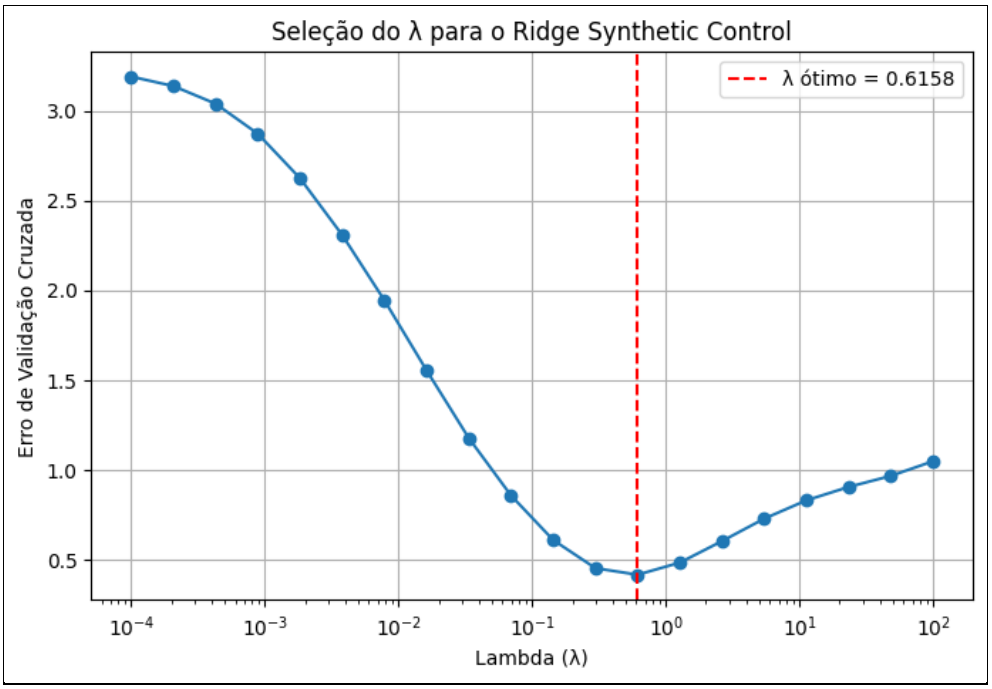
Os pesos estimados seguiram as especificações de cada modelo em sua estimação. Os pesos do Controle Sintético clássico refletiram a importância dos países na construção do contrafactual obtido. Pelo que pode ser observado os países mais importantes nessa função foram: Guiana (0,339157), Peru (0,192029), Suriname (0,229056) e Trinidade e Tobago (0,239758). Esses quatro países selecionados compuseram praticamente 100% do controle sintético, refletindo que suas trajetórias históricas são as que mais se aproximam da trajetória brasileira, antes de 2017.

No que se refere aos pesos do segundo modelo (ASCM), distintamente da estimação anterior, os países passam a estar associados a pesos negativos, refletindo menos uma estimação convexa da unidade de tratamento, e mais uma combinação linear da mesma, a partir do grupo de controle. Isso flexibiliza um pouco a interpretação da direção do peso, porém foca mais na qualidade do ajuste pré-tratamento e na robustez do contrafactual construído. Essa abordagem é, especialmente, útil em temas como informalidade, que é influenciada por múltiplas dimensões institucionais, demográficas e estruturais. Como a existência de um conjunto de países, cuja combinação convexa reproduza a trajetória brasileira perfeitamente é rara, permitir pesos negativos evita que o modelo force uma média irrealista e abre espaço para um contrafactual mais estável e informativo sobre o efeito da Reforma.

Já no que tange ao modelo com penalização *Ridge*, semelhante ao anterior, busca-se relaxar a hipótese de convexidade com objetivo de prover um melhor ajustamento no pré-tratamento, porém acrescido de um termo de penalização, de modo a balancear tanto o ajuste quanto a inferência. Essa estimação dos pesos dentro do modelo é feita com base também em um termo de penalização λ (lambda), que atua de forma semelhante a uma regressão *Ridge*. Quando λ é pequeno, o modelo concede grande liberdade para que os pesos assumam valores positivos ou negativos de magnitude elevada, priorizando o melhor ajuste possível no período pré-

tratamento. À medida que λ aumenta, essa liberdade é gradualmente restringida: o modelo penaliza pesos extremos, incentivando soluções mais estáveis e evitando combinações excessivamente ajustadas que possam levar a sobreajuste (*overfitting*). A escolha adequada de λ é, portanto, fundamental para garantir um equilíbrio entre ajuste pré-tratamento e estabilidade inferencial. Esse processo normalmente é conduzido por meio de validação cruzada, como ilustrado na Figura 4.

Figura 4- Otimização do Termo de Penalização



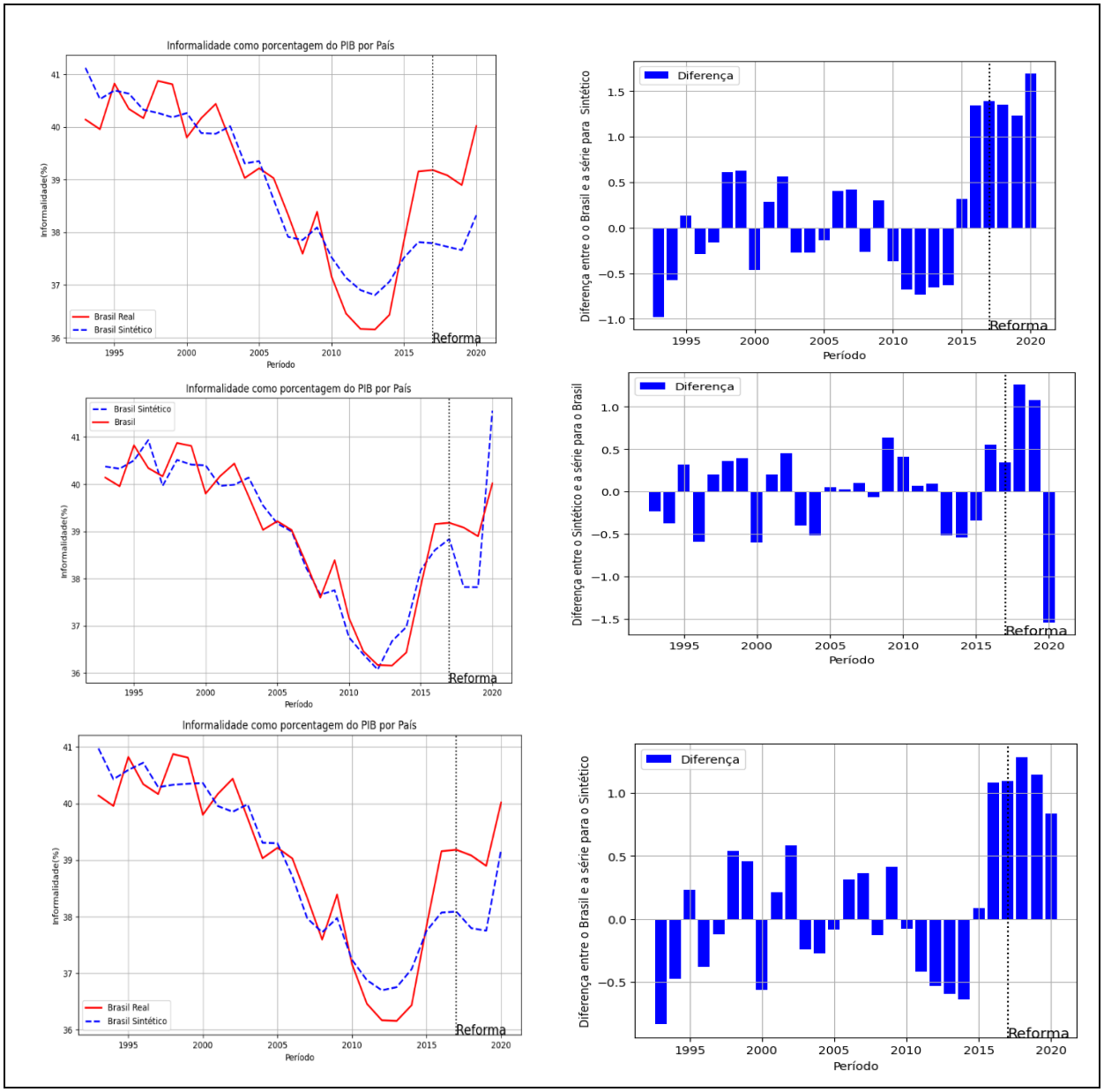
Fonte: Elaboração própria.

No caso analisado, o valor ótimo foi aproximadamente λ = 0,6158, ponto, no qual o modelo atinge o melhor desempenho preditivo, considerando-se o trade-off entre flexibilidade e regularização. A partir desse λ ótimo, são estimados os pesos atribuídos às unidades doadoras. O resultado mostra a distribuição de pesos predominantemente positivos, embora alguns países recebam valores negativos moderados, um reflexo natural da flexibilidade proporcionada pela penalização *Ridge*, a qual permite pequenas correções negativas para melhorar o ajuste sem que isso comprometa a estabilidade do modelo. Em contraste com a versão totalmente irrestrita (sem penalização), a regularização *Ridge* tende a produzir pesos de menor amplitude e evitar soluções em que poucos países assumem valores extremos.

Com a obtenção dos pesos otimizados para cada modelo é possível passar para a estimação do contrafactual e da trajetória da informalidade na ausência da reforma. A Figura 5 apresenta as estimações do nível de informalidade no Controle Sintético em comparação a série real da

informalidade no Brasil segundo cada tipo de modelo especificado.

Figura 5- Nível de Informalidade Estimada em Relação a Trajetória Real para cada Controle Sintético (SCM, ASCM, RASCM e sua Diferença)



Fonte: Elaboração Própria.

A comparação entre as trajetórias observada e sintética indica que, no período posterior à implementação da reforma, a taxa de informalidade no Brasil permaneceu muito próxima daquela estimada para o contrafactual. Em particular, não se observa um afastamento sistemático da trajetória observada em relação à trajetória sintética que possa ser interpretado como evidência de uma redução persistente da informalidade atribuível à reforma. Os desvios

identificados ao longo do período pós-tratamento apresentam magnitude limitada e não seguem um padrão consistente ao longo do tempo.

Além disso, a direção dos gaps estimados não corrobora a hipótese de formalização induzida pela reforma. Em diversos momentos do período analisado, a informalidade observada se manteve em níveis semelhantes ou superiores aos estimados para o cenário contrafactual, o que sugere que a alteração do marco regulatório não foi acompanhada por um deslocamento significativo de trabalhadores do setor informal para o formal. Esse resultado é consistente com a interpretação de que a reforma, embora tenha ampliado a flexibilidade contratual, não foi suficiente para alterar de forma substantiva os determinantes estruturais da informalidade no mercado de trabalho brasileiro.

É importante destacar que essa conclusão não depende de uma única especificação metodológica. Apesar das diferenças entre os modelos utilizados para a construção do contrafactual, os resultados convergem para a mesma evidência empírica: a ausência de uma redução estatisticamente e economicamente relevante da informalidade no período pós-reforma. Essa convergência reforça a robustez do achado principal e reduz a probabilidade de que o resultado seja fruto de uma escolha específica de modelagem.

Em síntese, a análise contrafactual sugere que a Reforma Trabalhista de 2017 não produziu o efeito esperado de formalização do mercado de trabalho brasileiro. A informalidade observada não se afastou de maneira persistente da trajetória estimada para o cenário sem reforma, indicando que os mecanismos introduzidos pela política não se traduziram em mudanças mensuráveis na estrutura do emprego informal no horizonte temporal analisado.

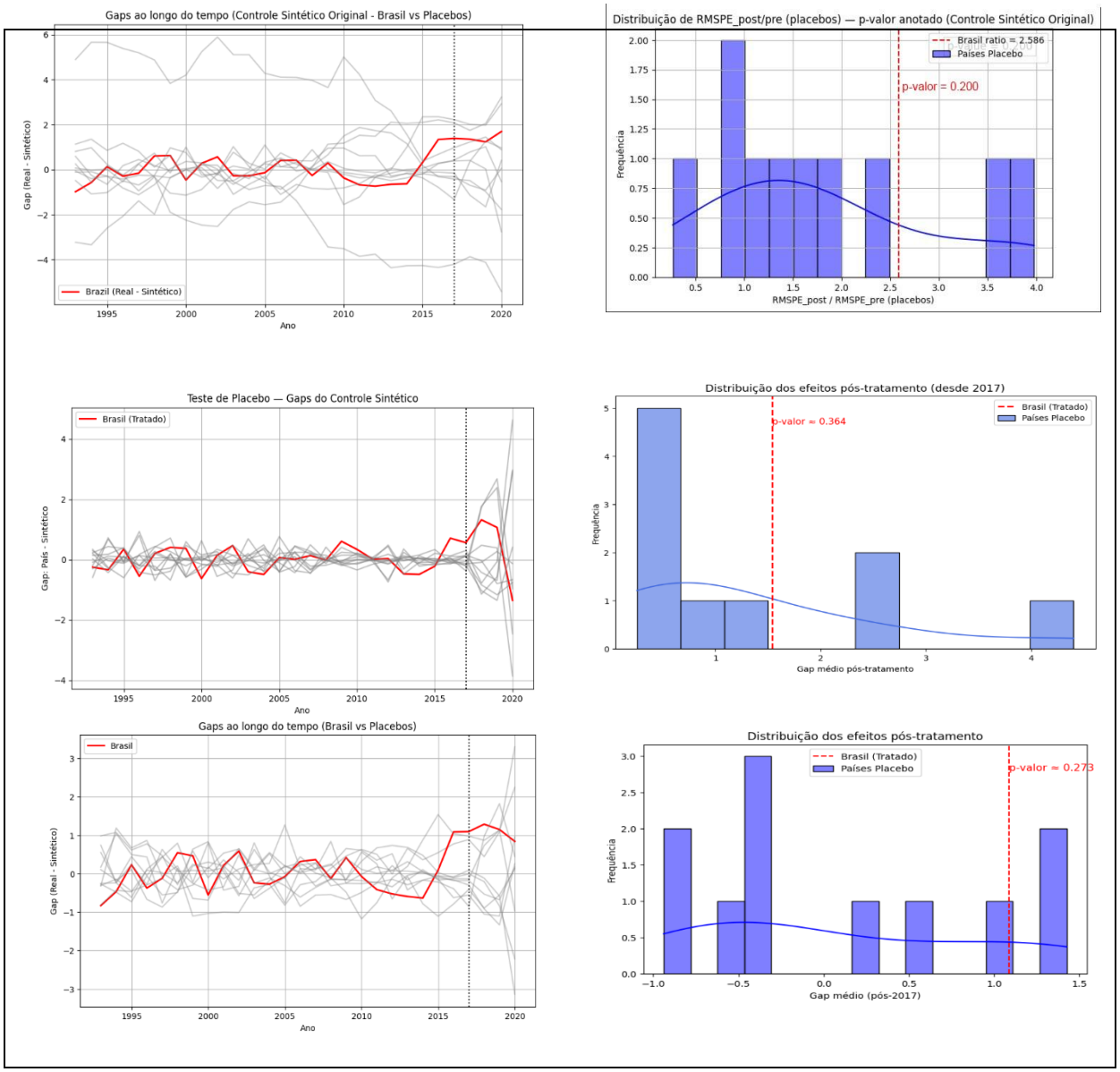
4.3 Evidência Estatística e Robustez dos Resultados

A robustez dos resultados apresentados foi avaliada por meio de um conjunto de procedimentos inferenciais comumente empregados na literatura de Controle Sintético, incluindo testes placebo no espaço, análise dos p-valores associados aos gaps pós-tratamento e exercícios de sensibilidade a diferentes escolhas de especificação. Esses testes têm como objetivo verificar se os desvios estimados para o Brasil no período pós-reforma são estatisticamente atípicos quando comparados aos desvios observados para as unidades do grupo de controle, fortalecendo ou enfraquecendo a interpretação causal dos resultados.

Os testes placebo consistem na retribuição fictícia do tratamento a cada uma das unidades do grupo de doadores, permitindo a construção de uma distribuição empírica dos gaps pós-tratamento sob a hipótese nula de ausência de efeito. Conforme ilustrado nas estimações de placebos apresentadas na Figura 6, o gap estimado para o Brasil não se destaca de forma

sistemática em relação à distribuição dos gaps observados para os países de controle. Em particular, o comportamento da trajetória brasileira no período pós-2017 permanece contido dentro do envelope formado pelos placebos, o que sugere que o desvio observado não é excepcional quando comparado ao que seria esperado sob a ausência de efeito da intervenção.

Figura 6 - Placebos e *p*-valores para o Controle Sintético (SCM, ASCM e RASCM)



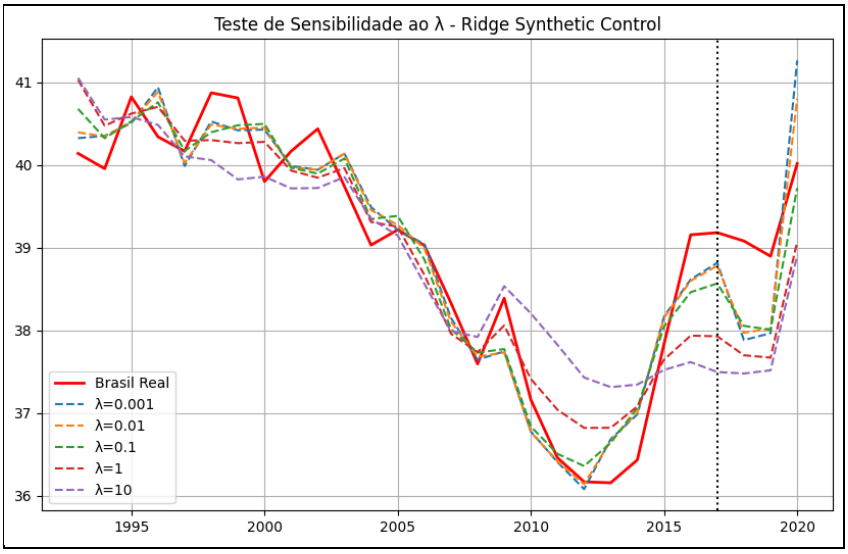
Fonte: Elaboração Própria.

A análise dos p-valores reforça essa interpretação. As estimações correspondentes aos p-valores estimados ao longo do período pós-tratamento na Figura 6 indicam que, na maior parte dos anos analisados, os valores não atingem níveis convencionalmente associados à significância estatística. Isso implica que a hipótese nula de ausência de efeito da Reforma Trabalhista sobre a informalidade não pode ser rejeitada com base nos critérios estatísticos

adotados. Ademais, não se observa um padrão persistente de redução dos p-valores ao longo do tempo que pudesse indicar o surgimento gradual de um efeito significativo da reforma.

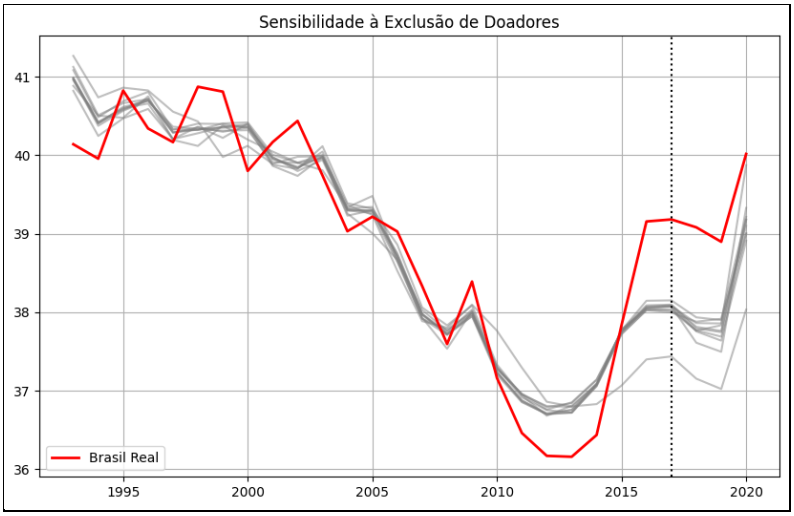
Os exercícios de sensibilidade nas Figuras 7 e 8 complementam a análise ao avaliar a estabilidade dos resultados frente a variações na especificação do modelo. Conforme evidenciado nas figuras de sensibilidade, alterações no conjunto de doadores, bem como mudanças nos parâmetros associados à penalização dos pesos, não produzem modificações substantivas nos gaps estimados. A trajetória relativa entre o Brasil observado e o contrafactual permanece qualitativamente semelhante, indicando que os resultados não são excessivamente dependentes de escolhas específicas de modelagem ou da influência de unidades individuais do grupo de controle.

Figura 7- Teste de Sensibilidade *Ridge*



Fonte: Elaboração Própria.

Figura 8-Teste de Sensibilidade a Doadores



Fonte: Elaboração Própria.

Além disso, a consistência dos testes de robustez entre diferentes especificações do método de Controle Sintético reforça a credibilidade dos achados empíricos. Embora cada abordagem apresente propriedades distintas em termos de flexibilidade e ajuste pré-tratamento, os procedimentos inferenciais conduzem à mesma conclusão estatística: não há evidência robusta de que a Reforma Trabalhista de 2017 tenha provocado uma redução significativa da informalidade no Brasil no período analisado.

Em conjunto, os resultados dos testes placebo, da análise dos p-valores e dos exercícios de sensibilidade indicam que os desvios observados para o Brasil não são estatisticamente atípicos quando comparados aos do grupo de controle. Dessa forma, a evidência estatística disponível sugere cautela na atribuição de efeitos causais à reforma, reforçando a conclusão de que, dentro das limitações dos dados e do método, não se identifica um impacto significativo da Reforma Trabalhista sobre a informalidade no mercado de trabalho brasileiro.

4.4 Síntese dos Resultados Econômicos

A análise empírica apresentada neste trabalho fornece evidências consistentes acerca dos efeitos da Reforma Trabalhista de 2017 sobre a informalidade no Brasil, permitindo situar seus resultados no contexto mais amplo da literatura econômica sobre mercado de trabalho e informalidade. A partir da utilização de diferentes especificações do método de Controle Sintético, foram construídos contrafactuais plausíveis para a trajetória da informalidade, possibilitando a comparação entre o comportamento observado da variável e o cenário estimado na ausência da intervenção. Apesar das distinções metodológicas entre os modelos adotados, os resultados convergem para uma mesma conclusão econômica: não se identifica uma redução estatisticamente significativa e persistente da informalidade no período posterior à reforma.

Em termos de magnitude e sinal, os gaps estimados entre a informalidade observada e a trajetória contrafactual mostram-se reduzidos e instáveis ao longo do tempo, não apresentando um padrão compatível com a hipótese de formalização induzida por reformas regulatórias. Essa evidência está alinhada com a literatura que enfatiza o caráter estrutural da informalidade em economias em desenvolvimento, segundo a qual mudanças pontuais no arcabouço legal do mercado de trabalho tendem a produzir efeitos limitados quando não acompanhadas de transformações mais amplas na estrutura produtiva e no ambiente macroeconômico (Tokman, 2009; Portes e Haller, 2005; Loayza, 2016).

Diversos estudos destacam que a informalidade é fortemente influenciada por fatores como baixa produtividade, heterogeneidade setorial, restrições ao crescimento das firmas e limitada capacidade de absorção do setor formal, mais do que exclusivamente pelo grau de

rigidez da legislação trabalhista (Perry et al., 2007; Maloney, 2004; Ulyssea, 2020). Nesse sentido, os resultados obtidos neste trabalho reforçam a interpretação de que a flexibilização das relações de trabalho, por si só, não é condição suficiente para promover a formalização do emprego, especialmente em contextos caracterizados por crescimento econômico modesto e elevada desigualdade estrutural.

Além disso, a convergência dos resultados entre diferentes especificações do controle sintético contribui para o debate metodológico presente na literatura empírica sobre avaliação de políticas públicas. Ainda que cada abordagem apresente propriedades distintas em termos de ajuste pré-tratamento, estabilidade dos pesos e comportamento inferencial, nenhuma delas aponta para um efeito econômico relevante da reforma sobre a informalidade. Essa consistência empírica está em linha com estudos recentes que utilizam métodos contrafactuais para avaliar reformas institucionais e encontram efeitos modestos ou estatisticamente indistinguíveis de zero quando os determinantes estruturais permanecem inalterados.

Do ponto de vista das implicações econômicas, os resultados dialogam com a literatura que questiona a eficácia de reformas trabalhistas isoladas como instrumento central de combate à informalidade. Autores como Kanbur (2009) e Loayza (2016) argumentam que políticas focadas exclusivamente na flexibilização regulatória podem ter impacto limitado se não forem acompanhadas de melhorias no ambiente de negócios, políticas de incentivo à produtividade, expansão do crédito e fortalecimento das instituições. A evidência apresentada neste estudo fornece suporte empírico adicional a essa perspectiva, ao mostrar que a trajetória da informalidade no Brasil não se afastou de forma sistemática do contrafactual estimado após a reforma.

Em suma, os resultados empíricos deste trabalho corroboram a visão predominante na literatura de que a informalidade é um fenômeno multifacetado e persistente, cuja redução exige políticas integradas e de longo prazo. A Reforma Trabalhista de 2017, embora relevante do ponto de vista institucional, não se traduziu em uma redução mensurável da informalidade no período analisado. Assim, os achados reforçam a necessidade de abordagens mais abrangentes, que combinem reformas regulatórias com estratégias de desenvolvimento econômico, aumento da produtividade e inclusão produtiva, como forma de enfrentar de maneira mais efetiva a informalidade no mercado de trabalho brasileiro. Um resumo didático da comparação entre os resultados das três abordagens pode ser encontrado no Quadro 1 abaixo.

Quadro 1 - Comparação entre os Modelos de Controle Sintético

Critério	**Original**	**Sem Convexidade**	**Com Penalização Ridge**
Flexibilidade dos pesos	Baixa	Alta	Média, devido a penalização
Ajuste no pré-tratamento	Bom	Excelente	Muito Boa
Estabilidade dos Pesos	Alta	Baixa	Alta
Risco de *Overfitting*	Baixo	Alto	Baixo a Médio
Trajetória pós-tratamento	Suave e Regular	Volátil e Sensível	Suave e Estável
Resultados (gaps)	Moderados	Irregulares	Consistentes
Significância dos Placebos	Evidência Moderada	Menos Robustez	Elevada Robustez
Interpretação dos Pesos	Simples	Complexo	Balanceada

Fonte: Elaboração Própria.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo analisou a evolução da informalidade no Brasil por meio da aplicação de três especificações do método de Controle Sintético, com o objetivo de avaliar se a Reforma Trabalhista de 2017 produziu efeitos relevantes sobre essa variável. A utilização de diferentes abordagens permitiu avaliar tanto a qualidade do contrafactual construído quanto a consistência dos efeitos estimados no período pós-reforma, contribuindo para o debate empírico sobre os impactos da reforma no mercado de trabalho brasileiro.

De modo geral, as três especificações do método apresentaram bom desempenho na reprodução da trajetória pré-tratamento da informalidade, indicando a adequação do controle sintético para a construção de um contrafactual plausível. No entanto, observaram-se diferenças relevantes entre os modelos. A especificação original, com restrição de convexidade, mostrou-se mais rígida, porém estável. O modelo sem restrição de convexidade apresentou o melhor ajuste no período pré-reforma, ao custo de maior sensibilidade a pesos extremos e menor robustez inferencial. Já o modelo com penalização de pesos destacou-se como a alternativa mais equilibrada, combinando bom ajuste com maior estabilidade dos pesos e resultados mais consistentes nos testes de placebo e sensibilidade.

Apesar dessas diferenças metodológicas, os resultados convergem do ponto de vista econômico. Nos anos posteriores à Reforma Trabalhista, a taxa de informalidade observada no Brasil permaneceu muito próxima, ou mesmo acima, da trajetória estimada para o contrafactual. Os gaps não apresentaram tendência persistente de queda e, em algumas especificações, sugeriram até leve aumento relativo da informalidade após 2017. A análise dos p-valores e dos testes placebo reforçou essa interpretação, uma vez que não foi possível rejeitar, de forma robusta, a hipótese de ausência de efeito da reforma sobre a informalidade.

Esses achados indicam que a Reforma Trabalhista não atingiu seu objetivo declarado de reduzir a informalidade no mercado de trabalho brasileiro no período analisado. A expectativa de que a maior flexibilização das relações de trabalho e a redução de custos regulatórios levariam à formalização não se confirmou nos dados. Isso não implica que a reforma não tenha produzido efeitos em outras dimensões do mercado de trabalho, como custo do trabalho, rotatividade ou composição ocupacional, mas sugere que seu impacto específico sobre a informalidade foi, no mínimo, limitado.

A interpretação desses resultados deve considerar que a informalidade é um fenômeno estrutural, influenciado por múltiplos fatores, como produtividade, ambiente macroeconômico,

incentivos fiscais, nível educacional e condições institucionais. Nesse contexto, políticas focadas exclusivamente na flexibilização da legislação trabalhista tendem a apresentar efeitos restritos, caso não sejam acompanhadas por medidas mais amplas voltadas ao crescimento econômico, ao aumento da produtividade e ao fortalecimento institucional.

O estudo também apresenta limitações importantes. A primeira refere-se ao horizonte temporal analisado no período pós-reforma, que pode ser insuficiente para capturar efeitos estruturais de médio e longo prazo sobre a informalidade. Mudanças no comportamento de firmas e trabalhadores tendem a ocorrer de forma gradual, especialmente em mercados de trabalho heterogêneos. A segunda limitação diz respeito à dependência de dados comparáveis para a construção do contrafactual. Embora o grupo de doadores permita um ajuste satisfatório no período pré-tratamento, diferenças institucionais e estruturais entre o Brasil e os países de controle podem afetar a interpretação dos resultados. Por fim, há limitações estatísticas inerentes ao método, uma vez que a inferência baseada em testes placebo pode apresentar poder limitado, especialmente em contextos com número reduzido de unidades de controle e presença de choques macroeconômicos relevantes.

Em síntese, a evidência empírica apresentada indica que a Reforma Trabalhista de 2017 não alcançou o resultado esperado no que se refere à redução da informalidade. Os resultados reforçam a necessidade de compreender a informalidade como um fenômeno complexo e multifatorial, cuja transformação exige políticas mais amplas e integradas do que aquelas baseadas, exclusivamente, em alterações na legislação trabalhista.

Ainda assim, o trabalho contribui ao demonstrar, com rigor contrafactual, que diferentes formulações do método de Controle Sintético conduzem à mesma conclusão substantiva: a Reforma Trabalhista de 2017 não produziu uma redução mensurável da informalidade no Brasil no período analisado. A comparação entre os modelos também evidencia a importância de considerar a robustez e a estabilidade das estimativas, e não apenas o ajuste pré-tratamento, na avaliação de políticas públicas.

Como agenda futura de pesquisa, destaca-se a possibilidade de investigar efeitos heterogêneos da reforma, considerando recortes por setor econômico, faixa etária, nível educacional ou porte das empresas. Além disso, a integração do controle sintético com métodos alternativos, como abordagens de eventos ou modelos estruturais causais, pode contribuir para uma compreensão mais ampla dos mecanismos por meio dos quais reformas trabalhistas afetam o mercado de trabalho.

REFERÊNCIAS

ABADIE, A. Using synthetic controls: Feasibility, data requirements, and methodological aspects. **Journal of Economic Literature**, v. 59, n. 2, p. 391–425, 2021.

ABADIE, A.; DIAMOND, A.; HAINMUELLER, J. Synthetic control methods for comparative case studies: Estimating the effect of california's tobacco control program. **Journal of the American Statistical Association**, v. 105, n. 490, p. 493–505, 2010.

ABADIE, A.; DIAMOND, A.; HAINMUELLER, J. Comparative politics and the synthetic control method. **American Journal of Political Science**, v. 59, n. 2, p. 495–510, 2015.

ABADIE, A.; GARDEAZABAL, J. The economic costs of conflict: A case study of the basque country. **American Economic Review**, v. 93, n. 1, p. 113–132, 2003.

ACEMOGLU, D.; AKCIGIT, U.; BLOOM, N.; KERR, W. The value of connections in turbulent times: Evidence from the United States. **Journal of Financial Economics**, v. 121, p. 368–391, 2016.

AMJAD, M. J.; SHAH, D.; SHEN, D. **Robust Synthetic Control**. 2017.

BEN-MICHAEL, E.; FELLER, A.; ROTHSTEIN, J. **The Augmented Synthetic Control Method**. 2020.

BILLY, A.; PACKARD, M. Crime and the mariel boatlift. **International Review of Law and Economics**, 2020. Forthcoming.

CAMPOS, A. G. **A atual reforma trabalhista: possibilidades, problemas e contradições**. Brasília: IPEA, 2017.

CEPAL. **Panorama Laboral en América Latina y el Caribe**. 2020.

CHEN, M. A. **Rethinking the Informal Economy: Linkages with the Formal Economy and the Formal Regulatory Environment**. [S.l.], 2007.

CISNEROS-ACEVEDO, C. **Two margins of informality**. Tese (Doutorado) University of Nottingham, 2020.

ELGIN, C.; KOSE, M. A.; OHNSORGE, F.; YU, S. **Understanding Informality**. 2021.

ELGIN, C.; OZTUNALI, O. **Shadow Economies Around the World: Model Based Estimates**. Istanbul, 2012.

FERREIRA, V. d. A. N.; BERTUSSI, G. L. Efeitos do teto de gastos sobre o investimento público e a taxa básica de juros: avaliação via controle sintético. **Nova Economia**, v. 34, n. 2, p. e8309, 2024..

HART, K. Informal income opportunities and urban employment in ghana. **The Journal of Modern African Studies**, v. 11, n. 1, p. 61–89, 1973.

KANBUR, R. **Conceptualizing Informality: Regulation and Enforcement**. [S.l.], 2009.

KANBUR, R. Understanding informality: The economics of regulation and enforcement. IZA Discussion Paper No. 4186, 2017.

KING, G.; ZENG, L. The dangers of extreme counterfactuals. **Political Analysis**, v. 14, n. 2, p. 131–159, 2006.

KOURY, S. E. C. Desenvolvimento nacional e emprego: a reforma das leis trabalhistas e a criação de empregos no brasil. **Revista Eletrônica Direito e Sociedade**, v. 8, n. 3, p. 191–204, 2020.

KREIN, J. D.; MARACCI, D.; FREITAS, P. Balanço de um ano da contrarreforma trabalhista no brasil: 2017–2018. **Cadernos do CEAS**, n. 248, p. 637–667, 2019.

LEWIS, W. A. **Economic Development with Unlimited Supplies of Labour**. [S.l.]: Manchester School of Economic and Social Studies, 1954.

LOAYZA, N. Informality in the process of development and growth. **The World Economy**, v. 39, n. 12, p. 1856–1916, 2016.

MACHADO, L. Análises da nova matrix econômica (nme) brasileira sobre o setor informal (**Universidade Federal do Ceará**, 2024.

MALONEY, W. F. Informality revisited. **World Development**, v. 32, n. 7, p. 1159–1178, 2004.

MEAGHER, K. **Unlocking the Informal Economy: A Literature Review**. Cambridge, MA, 2013. Disponível em: <https://www.wiego.org/publications/ unlocking-informal-economy-literature-review>.

MEDINA, L.; SCHNEIDER, F. **Shadow Economies around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years?** Washington, DC, 2018.

National Commission for Enterprises in the Unorganised Sector (NCEUS). **Report on Definitional and Statistical Issues Relating to Informal Economy**. New Delhi, 2008. Disponível em: <http://nceus.gov.in/Report_Statistical_Issues_Informal_ Economy.pdf>.

OIT. **Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture**. Genebra: [s.n.], 2018.

OIT. Panorama laboral en américa latina y el caribe. **Organização Internacional do Trabalho**, 2020.

OIT. **Impacto de la COVID-19 en los mercados laborales latino-americanos**. Lima: [s.n.], 2021.

ORSI, R.; RAGGI, D.; TURINO, F. Size, trend, and policy implications of the underground economy. **Review of Economic Dynamics**, v. 17, n. 3, p. 417–436, 2014.

PEARL, J. A causal calculus for statistical research. In: FISHER, D.; LENZ, H.-J. (Ed.). **Pre-proceedings of the Fifth International Workshop on Artificial Intelligence and Statistics**. PMLR, 1995. (Proceedings of Machine Learning Research, R0), p. 430–449. Reissued by PMLR on 01 May 2022. Disponível em: <https://proceedings.mlr.press/r0/pearl95a.html>.

PERRY, G.; MALONEY, W.; ARIAS, O.; FAJNZYLBER, P.; MASON, A.; SAAVEDRA-

CHANDUVI, J. **Informality: Exit and Exclusion**. Washington, DC: World Bank, 2007.

PORTA, R. L.; SHLEIFER, A. Informality and development. **Journal of Economic Perspectives**, v. 28, n. 3, p. 109–126, 2014.

PORTES, A.; HALLER, W. The informal economy. In: SMELSER, N. J.; SWEDBERG, R. (Ed.). **The Handbook of Economic Sociology**. 2. ed. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2005. p. 403–425.

ROCHA, S. **Pobreza e Mercado de Trabalho no Brasil**. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2017.

RUBIN, D. B. Estimating causal effects of treatments in randomized and nonrandomized studies. **Journal of Educational Psychology**, v. 66, n. 5, p. 688–701, 1974.

SCHNEIDER, F.; BUEHN, A.; MONTENEGRO, C. E. **Shadow Economies All over the World: New Estimates for 162 Countries from 1999 to 2007**. Washington, DC, 2010.

SERRA, G. P.; BOTTEGA, A.; SANCHES, M. A. **A reforma trabalhista de 2017 pode ter tido efeito sobre a taxa de desemprego no Brasil? Uma breve revisão da literatura**. [S.l.], 2024. Nota de Política Econômica n. 21.

SOTO, H. D. **The Mystery of Capital**. [S.l.]: Basic Books, 2000.

THORP, R. Hernando de soto, the other path: The invisible revolution in the third world (London: I. b. Tauris, 1989), pp. xxvii + 271, £14.95. **Journal of Latin American Studies**, v. 22, n. 1–2, p. 403–405, 1990.

TOKMAN, V. **Informalidad en América Latina: teoría y política**. Santiago: CEPAL, 2009.

TOKMAN, V. E. An exploration into the nature of informal–formal sector relationships. **World Development**, v. 6, n. 9-10, p. 1065–1075, None 1978.

ULYSSEA, G. Firms, informality, and development: Theory and evidence from Brazil. **American Economic Review**, v. 108, n. 8, p. 2015–2047, 2018.

ULYSSEA, G. Informality: Causes and consequences for development. **Annual Review of Economics**, v. 12, n. 1, p. 525–546, 2020.

ZEITLER, J.; VLONTZOS, A.; GILLIGAN-LEE, C. M. **Non-parametric identifiability**

and sensitivity analysis of synthetic control models. 2023.

APÊNDICE A – FORMALIZAÇÃO DO MÉTODO DE CONTROLE SINTÉTICO

A metodologia de controle sintético foi, primeiramente, utilizada para estudar o impacto do terrorismo sobre a atividade econômica (Abadie; Gardezabal,2003), entretanto, a sua aplicação dentro da economia é extensa, como por exemplo, para estudar os efeitos das conexões políticas (Acemoglu et.al, 2016), do impacto do teto de gastos sobre a taxa básica Selic (Ferreira; Bertussi, 2024) e o efeito da imigração cubana sobre o crime em Miami (Billy; Packard, 2020). O método se baseia na escolha de um conjunto ótimo de pesos aplicado a um grupo que corresponde às unidades de controle, para assim, estimar um contrafactual ótimo para a unidade que recebeu o tratamento. Esse contrafactual, nomeado como "unidade sintética", representa o cenário sobre o que teria ocorrido com a unidade tratada na ausência do tratamento.

O método de Controle Sintético é principalmente usado quando há poucas ou apenas uma unidade de tratamento e várias unidades de controle heterogêneas. Sua vantagem subjacente deriva do fato que usa uma interpolação, como coloca Abadie et al. (2010), dado que o efeito causal estimado sempre se fundamenta, a partir de comparações de um resultado em dado período contra valores do contrafactual no mesmo período, isto é, utiliza-se como contrafactual um grupo de controle compostos por unidades que se localizam nos próprios dados, ao invés de extrapolar esses dados, como pode ocorrer em alguns contextos extremos de regressão (King; Zeng, 2006). Formalmente, segundo Abadie (2021), podemos utilizar a abordagem do Rubin Casual Model (RCM) ou modelo de resultados potenciais para descrever o método de controle sintético, apesar de poder ser formalizado também na abordagem de modelos estruturais causais como mostra Zeitler et al. (2023).

Assumindo que se observa j = 1, ..., J + 1 unidades agregadas, como países ou estados para um intervalo de tempo de t = 1, ..., T períodos, a primeira unidade (isto é, j = 1) é exposta à alguma forma de intervenção, como uma política pública, ou algum outro tratamento de interesse, no tempo $t = T_0 + 1$, com $T_0 + 1 < T$. As unidades J restantes não sofrem intervenção ou não passam pelo tratamento de interesse. O objetivo é estimar o efeito do tratamento em algum resultado de interesse, durante o período de pós-tratamento, $T_0 + 1, \dots, T$.

A partir disso, podemos definir os nossos estimadores, com base no modelo de resultados potenciais, sendo Y_{jt}^{N} o resultado potencial observado para a unidade $j \in \{1, \dots, J + 1\}$ e tempo $t = \{1, \dots, T\}$ na ausência de tratamento e Y_{jt}^{I} o resultado potencial observado para a unidade tratada no tempo $t = T_0 + 1, \dots, T$, sob a intervenção. Para cada unidade e período, Y_{jt} é o resultado observado. Logo, os resultados observados para as unidades

não-tratadas, $j = 2, \dots, J + 1$ são iguais a Y_{jt}^{N}. Para a unidade tratada, o resultado observado é igual a Y_{jt}^{N} para $t = 1, \dots, T_0$, e igual a Y_{jt}^{I} para $t = T_0 + 1, \dots, T$. A partir disso podemos derivar a seguinte diferença,

$$\tau_t = Y_{jt}^{I} - Y_{jt}^{N} \tag{8}$$

Para $t = T_0 + 1, \dots, T$. Visto que, $Y_{jt}^{I} = Y_{jt}$, para o período pós-tratamento, nós obtemos:

$$\tau_t = Y_{jt} - Y_{jt}^{N} \tag{9}$$

Para $t = T_0 + 1, \dots, T$, deste modo, estimar τ_t para $t = T_0 + 1, \dots, T$ se resume a estimar Y_{jt}^{N}. O estimador de controle sintético para Y_{jt}^{N} é uma média ponderada dos valores das unidades não-tratadas,

$$\hat{Y}_{jt}^{N} = \sum_{j=2}^{J+1} W_j Y_{jt} \tag{10}$$

no qual $W_2, \dots, W_{j+1}$ são não-negativos e somam um. O estimador τ_t é igual à diferença entre os valores dos resultados para as unidades tratadas e os valores dos resultados para o controle sintético,

$$\tau_t = Y_{jt} - \sum_{j=2}^{J+1} W_j Y_{jt} \tag{11}$$

Os pesos $W_2, \dots, W_{j+1}$ representam a contribuição de cada unidade não-tratada para a estimação do contrafactual de interesse e são feitos de modo a minimizar a norma,

$$||X_1 - X_0 W|| = \sqrt{(X_1 - X_0 W)' V (X_1 - X_0 W)} \tag{12}$$

na qual X_1 e X_0 são variáveis de *matching*, e V é uma matriz (k × k) simétrica e semidefinida positiva, em que X_{jm} o valor da covariável m da unidade j. Tipicamente, V é diagonal com a diagonal principal $v_1, \dots, v_k$. Então, os pesos do controle sintético minimizam:

$$\sum_{m=1}^{k}\left(X_{1m}-\sum_{j=2}^{J+1}w_jX_{jm}\right)^2 \qquad (13)$$

em que v_m representa o peso atribuído a variável *m*, refletindo sua importância relativa na mensuração da discrepância entre a unidade tratada e a unidade de controle. Na prática de pesquisa de controle sintético geralmente V minimiza esta expressão abaixo,

$$\sum_{t=1}^{T_0}\left(Y_{1t}-\sum_{j=2}^{J+1}w_j^*(V)Y_{jt}\right)^2 \qquad (14)$$